PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

TUGAS KELOMPOK PERTEMUAN 8



Anggota :

Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Amela Dzakiah Majid (140810250051)

Atika Shafira (140810250093)

Dikumpulkan Tanggal:

15 Oktober 2026

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

JATINANGOR

2026

1. Soal1_250012_250051_250093.java

```
/*
Nama Program : Program Nilai (Array 1 dimensi)
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 13 Oktober 2026
Deskripsi    : Buat program OOP untuk mencari nilai
rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah dan sorting
               dari kumpulan data bertipe array of integer.
*/

import java.util.Scanner;

class Nilai {
    private int ukuran;
    private int[] nilai;

    public Nilai() {
        ukuran = 0;
        nilai = new int[ukuran];
    }

    public Nilai(int ukuran) {
        this.ukuran = ukuran;
        nilai = new int[ukuran];
    }

    public Nilai(int ukuran, int[] nilai) {
        this.ukuran = ukuran;
        this.nilai = new int[ukuran];
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            this.nilai[i] = nilai[i];
        }
    }

    public int getUkuran() {
        return ukuran;
    }

    public void setUkuran(int ukuran) {
        this.ukuran = ukuran;
        nilai = new int[ukuran];
    }
```

```
    public void setNilai(int i, int nilai) {
        this.nilai[i] = nilai;
    }

    public int inputUkuran(Scanner input) {
        int ukuran;
        System.out.print("Masukkan ukuran larik: ");
        ukuran = input.nextInt();

        while (ukuran <= 0) {
            System.out.println("Ukuran harus lebih dari 0!");
            System.out.print("Masukkan ukuran larik: ");
            ukuran = input.nextInt();
        }
        return ukuran;
    }

    public void isiNilai(Scanner input) {
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) +
" = ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }
    }

    public double cariRata() {
        int jumlah = 0;
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            jumlah += nilai[i];
        }
        return (double) jumlah / ukuran;
    }

    public void cariRataVoid(Nilai A) {
        setUkuran(A.getUkuran());
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            nilai[i] = A.nilai[i];
        }

        int jumlah = 0;
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            jumlah += nilai[i];
        }

        double rata = (double) jumlah / ukuran;
```

```
        System.out.println("Rata-rata (Void) = " + rata);
    }

    public int nilaiMax() {
        int tertinggi = nilai[0];
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
        }
        return tertinggi;
    }

    public void nilaiMaxVoid(Nilai A) {
        setUkuran(A.getUkuran());
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            nilai[i] = A.nilai[i];
        }

        int tertinggi = nilai[0];
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
        }
        System.out.println("Nilai Tertinggi (Void) = " +
tertinggi);
    }

    public int nilaiMin() {
        int terendah = nilai[0];
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }
        return terendah;
    }

    public void nilaiMinVoid(Nilai A) {
        setUkuran(A.getUkuran());
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            nilai[i] = A.nilai[i];
        }
```

```
        int terendah = nilai[0];
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }
        System.out.println("Nilai Terendah (Void) = " +
terendah);
    }

    public Nilai sortingAsc(Nilai A) {
        Nilai hasil = new Nilai(A.getUkuran(), A.nilai);
        for (int i = 0; i < hasil.ukuran - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < hasil.ukuran - 1 - i; j++) {
                if (hasil.nilai[j] > hasil.nilai[j + 1]) {
                    int temp = hasil.nilai[j];
                    hasil.nilai[j] = hasil.nilai[j + 1];
                    hasil.nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        return hasil;
    }

    public void sortingAscVoid(Nilai A) {
        setUkuran(A.getUkuran());
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            nilai[i] = A.nilai[i];
        }

        for (int i = 0; i < ukuran - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < ukuran - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    public Nilai sortingDesc(Nilai A) {
        Nilai hasil = new Nilai(A.getUkuran(), A.nilai);
        for (int i = 0; i < hasil.ukuran - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < hasil.ukuran - 1 - i; j++) {
```

```
                if (hasil.nilai[j] < hasil.nilai[j + 1]) {
                    int temp = hasil.nilai[j];
                    hasil.nilai[j] = hasil.nilai[j + 1];
                    hasil.nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        return hasil;
    }

    public void sortingDescVoid(Nilai A) {
        setUkuran(A.getUkuran());
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            nilai[i] = A.nilai[i];
        }

        for (int i = 0; i < ukuran - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < ukuran - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    public void cetakNilai() {
        System.out.print("Nilai: [");
        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            System.out.print(nilai[i]);

            if (i < ukuran - 1) {
                System.out.print(", ");
            }
        }
        System.out.println("]");
    }

    public void cetakHasil() {
        System.out.println("\n=== HASIL FUNGSI (RETURN)
===");
        System.out.println("Rata-rata = " + cariRata());
        System.out.println("Nilai Tertinggi = " +
nilaiMax());
```

```
        System.out.println("Nilai Terendah = " + nilaiMin());

        System.out.println("\n=== HASIL VOID ===");
        Nilai hasilVoid = new Nilai();
        hasilVoid.cariRataVoid(this);
        hasilVoid.nilaiMaxVoid(this);
        hasilVoid.nilaiMinVoid(this);
    }
}

class Menu {
    private int pilihan;
    private final Scanner input;

    public Menu() {
        input = new Scanner(System.in);
    }

    public void tampilkanMenu() {

System.out.println("\n============================");
        System.out.println("       MENU PROGRAM NILAI");
        System.out.println("============================");
        System.out.println("1. Constructor Berparameter");
        System.out.println("2. Setter");
        System.out.println("3. Input Dalam");
        System.out.println("4. Input Luar");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.println("============================");
        System.out.print("Pilih menu: ");

        pilihan = input.nextInt();
    }

    public int getPilihan() {
        return pilihan;
    }

    public void prosesMenu() {
        switch (pilihan) {
            case 1:
                constructor();
                break;

            case 2:
```

```
                setter();
                break;

            case 3:
                inputDalam();
                break;

            case 4:
                inputLuar();
                break;

            case 5:
                System.out.println("\nProgram selesai.");
                break;

            default:
                System.out.println("\nPilihan tidak
tersedia!");
        }
    }

    public int inputUkuran() {
        int ukuran;
        System.out.print("Masukkan ukuran larik: ");
        ukuran = input.nextInt();

        while (ukuran <= 0) {
            System.out.println("Ukuran harus lebih dari 0!");
            System.out.print("Masukkan ukuran larik: ");
            ukuran = input.nextInt();
        }
        return ukuran;
    }

    public void inputLarikLuar(Nilai A) {
        for (int i = 0; i < A.getUkuran(); i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) +
" = ");
            int nilai = input.nextInt();
            A.setNilai(i, nilai);
        }
    }

    public void cetakLuar(Nilai A, String label) {
        System.out.println(label);
```

```
        A.cetakNilai();
    }

    public void cetakSemua(Nilai A) {

System.out.println("\n==================================");
        System.out.println("         HASIL PROGRAM NILAI");

System.out.println("==================================");

        System.out.println("=== DATA LARIK ===");
        cetakLuar(A, "Data Larik A:");

        A.cetakHasil();

        Nilai hasilReturn = A.sortingAsc(A);
        Nilai hasilVoid = new Nilai();
        hasilVoid.sortingAscVoid(A);

        System.out.println("\n=== SORTING RETURN (ASCENDING)
===");
        hasilReturn.cetakNilai();

        System.out.println("\n=== SORTING VOID (ASCENDING)
===");
        hasilVoid.cetakNilai();

        hasilReturn = A.sortingDesc(A);
        hasilVoid = new Nilai();
        hasilVoid.sortingDescVoid(A);

        System.out.println("\n=== SORTING RETURN (DESCENDING)
===");
        hasilReturn.cetakNilai();

        System.out.println("\n=== SORTING VOID (DESCENDING)
===");
        hasilVoid.cetakNilai();
    }

    public void constructor() {
        System.out.println("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER
===");
        Nilai A = new Nilai(5, new int[]{60, 77, 95, 79,
100});
```

```
        cetakSemua(A);
    }

    public void setter() {
        System.out.println("\n=== SETTER ===");

        Nilai A = new Nilai();
        A.setUkuran(5);
        A.setNilai(0, 78);
        A.setNilai(1, 67);
        A.setNilai(2, 69);
        A.setNilai(3, 95);
        A.setNilai(4, 100);

        cetakSemua(A);
    }

    public void inputDalam() {
        System.out.println("\n=== INPUT LARIK DALAM ===");

        Nilai A = new Nilai();
        int ukuran = A.inputUkuran(input);

        A.setUkuran(ukuran);
        A.isiNilai(input);

        cetakSemua(A);
    }

    public void inputLuar() {
        System.out.println("\n=== INPUT LARIK LUAR ===");

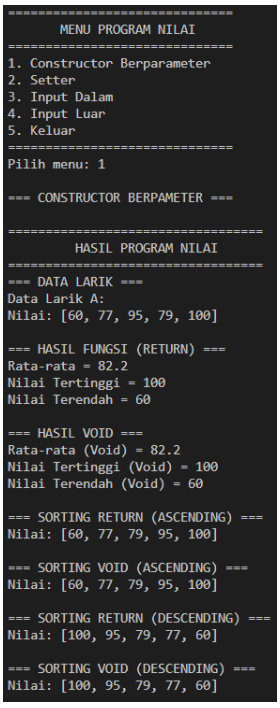
        int ukuran = inputUkuran();
        Nilai A = new Nilai(ukuran);

        inputLarikLuar(A);
        cetakSemua(A);
    }
}

public class Soal1_250012_250051_250093 {
    public static void main(String[] args) {
        Menu menu = new Menu();
        do {
            menu.tampilkanMenu();
```

```
            menu.prosesMenu();
        } while (menu.getPilihan() != 5);
    }
}
```

Hasil run program:



```
==============================
      MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

==================================
        HASIL PROGRAM NILAI
==================================
=== DATA LARIK ===
Data Larik A:
Nilai: [60, 77, 95, 79, 100]

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 82.2
Nilai Tertinggi = 100
Nilai Terendah = 60

=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 82.2
Nilai Tertinggi (Void) = 100
Nilai Terendah (Void) = 60

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai: [60, 77, 79, 95, 100]

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai: [60, 77, 79, 95, 100]

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai: [100, 95, 79, 77, 60]

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai: [100, 95, 79, 77, 60]
```



```
==============================
      MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

==================================
        HASIL PROGRAM NILAI
==================================
=== DATA LARIK ===
Data Larik A:
Nilai: [78, 67, 69, 95, 100]

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 81.8
Nilai Tertinggi = 100
Nilai Terendah = 67

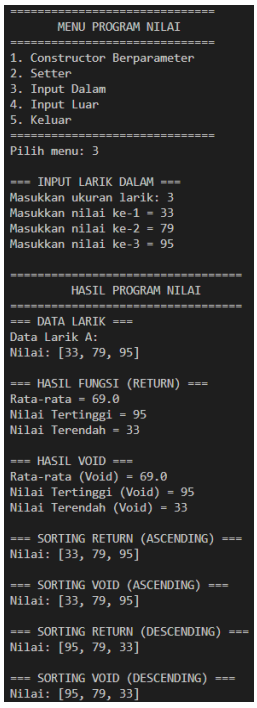
=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 81.8
Nilai Tertinggi (Void) = 100
Nilai Terendah (Void) = 67

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai: [67, 69, 78, 95, 100]

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai: [67, 69, 78, 95, 100]

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai: [100, 95, 78, 69, 67]

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai: [100, 95, 78, 69, 67]
```



```
==============================
      MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 3

=== INPUT LARIK DALAM ===
Masukkan ukuran larik: 3
Masukkan nilai ke-1 = 33
Masukkan nilai ke-2 = 79
Masukkan nilai ke-3 = 95

==================================
        HASIL PROGRAM NILAI
==================================
=== DATA LARIK ===
Data Larik A:
Nilai: [33, 79, 95]

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 69.0
Nilai Tertinggi = 95
Nilai Terendah = 33

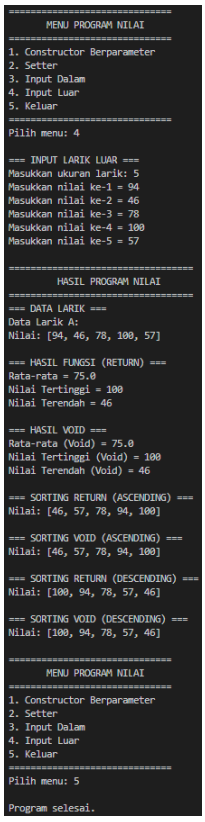
=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 69.0
Nilai Tertinggi (Void) = 95
Nilai Terendah (Void) = 33

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai: [33, 79, 95]

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai: [33, 79, 95]

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai: [95, 79, 33]

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai: [95, 79, 33]
```



```
==============================
      MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 4

=== INPUT LARIK LUAR ===
Masukkan ukuran larik: 5
Masukkan nilai ke-1 = 94
Masukkan nilai ke-2 = 46
Masukkan nilai ke-3 = 78
Masukkan nilai ke-4 = 100
Masukkan nilai ke-5 = 57

==================================
        HASIL PROGRAM NILAI
==================================
=== DATA LARIK ===
Data Larik A:
Nilai: [94, 46, 78, 100, 57]

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 75.0
Nilai Tertinggi = 100
Nilai Terendah = 46

=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 75.0
Nilai Tertinggi (Void) = 100
Nilai Terendah (Void) = 46

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai: [46, 57, 78, 94, 100]

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai: [46, 57, 78, 94, 100]

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai: [100, 94, 78, 57, 46]

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai: [100, 94, 78, 57, 46]

==============================
      MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 5

Program selesai.
```

Soal1_250012_250051_250093.cpp

```
/*
Nama Program : Program Nilai (Array 1 Dimensi)
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 13 Oktober 2026
Deskripsi    : Program OOP untuk mencari nilai rata-rata,
               nilai tertinggi, nilai terendah, dan sorting
               dari kumpulan data bertipe array of float.
*/

#include <iostream>
using namespace std;
```

```
class MyLarik {
private:
    int ukuran;
    float* nilai;

public:
    MyLarik() {
        ukuran = 0;
        nilai = nullptr;
    }

    MyLarik(int ukuran) {
        this->ukuran = ukuran;
        nilai = new float[ukuran];

        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            nilai[i] = 0;
        }
    }

    MyLarik(int ukuran, float data[]) {
        this->ukuran = ukuran;
        nilai = new float[ukuran];

        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            nilai[i] = data[i];
        }
    }

    MyLarik(const MyLarik& A) {
        ukuran = A.ukuran;

        if (ukuran > 0) {
            nilai = new float[ukuran];

            for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
                nilai[i] = A.nilai[i];
            }
```

```
        } else {
            nilai = nullptr;
        }
    }

    MyLarik& operator=(const MyLarik& A) {
        if (this != &A) {
            delete[] nilai;
            ukuran = A.ukuran;

            if (ukuran > 0) {
                nilai = new float[ukuran];

                for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
                    nilai[i] = A.nilai[i];
                }
            } else {
                nilai = nullptr;
            }
        }

        return *this;
    }

    ~MyLarik() {
        delete[] nilai;
    }

    int getUkuran() const {
        return ukuran;
    }

    float getNilai(int i) const {
        return nilai[i];
    }

    void setUkuran(int ukuran) {
        delete[] nilai;
```

```
    this->ukuran = ukuran;

    if (ukuran > 0) {
        nilai = new float[ukuran];

        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            nilai[i] = 0;
        }
    } else {
        nilai = nullptr;
    }
}

void setNilai(int i, float nilai) {
    this->nilai[i] = nilai;
}

int inputUkuran() {
    int ukuran;

    cout << "Masukkan ukuran Larik: ";
    cin >> ukuran;

    while (ukuran <= 0) {
        cout << "Ukuran harus lebih dari 0!" << endl;
        cout << "Masukkan ukuran Larik: ";
        cin >> ukuran;
    }

    return ukuran;
}

void isiNilai() {
    for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
        cout << "Masukkan nilai ke-" << i + 1 << " = ";
        cin >> nilai[i];
    }
}
```

```
float cariRata() const {
    float jumlah = 0;

    for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
        jumlah += nilai[i];
    }

    return jumlah / ukuran;
}

void cariRataVoid(const MyLarik& A) {
    setUkuran(A.getUkuran());

    for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
        nilai[i] = A.nilai[i];
    }

    float jumlah = 0;

    for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
        jumlah += nilai[i];
    }

    cout << "Rata-rata (Void) = "
         << jumlah / ukuran << endl;
}

float nilaiMax() const {
    float tertinggi = nilai[0];

    for (int i = 1; i < ukuran; i++) {
        if (nilai[i] > tertinggi) {
            tertinggi = nilai[i];
        }
    }

    return tertinggi;
}
```

```
void nilaiMaxVoid(const MyLarik& A) {
    setUkuran(A.getUkuran());

    for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
        nilai[i] = A.nilai[i];
    }

    float tertinggi = nilai[0];

    for (int i = 1; i < ukuran; i++) {
        if (nilai[i] > tertinggi) {
            tertinggi = nilai[i];
        }
    }

    cout << "Nilai Tertinggi (Void) = "
         << tertinggi << endl;
}

float nilaiMin() const {
    float terendah = nilai[0];

    for (int i = 1; i < ukuran; i++) {
        if (nilai[i] < terendah) {
            terendah = nilai[i];
        }
    }

    return terendah;
}

void nilaiMinVoid(const MyLarik& A) {
    setUkuran(A.getUkuran());

    for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
        nilai[i] = A.nilai[i];
    }

    float terendah = nilai[0];
```

```
    for (int i = 1; i < ukuran; i++) {
        if (nilai[i] < terendah) {
            terendah = nilai[i];
        }
    }

    cout << "Nilai Terendah (Void) = "
         << terendah << endl;
}

MyLarik sortingAsc(const MyLarik& A) const {
    MyLarik hasil(A);

    for (int i = 0; i < hasil.ukuran - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < hasil.ukuran - 1 - i; j++) {
            if (hasil.nilai[j] > hasil.nilai[j + 1]) {
                float temp = hasil.nilai[j];
                hasil.nilai[j] = hasil.nilai[j + 1];
                hasil.nilai[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    return hasil;
}

void sortingAscVoid(const MyLarik& A) {
    setUkuran(A.getUkuran());

    for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
        nilai[i] = A.nilai[i];
    }

    for (int i = 0; i < ukuran - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < ukuran - 1 - i; j++) {
            if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                float temp = nilai[j];
                nilai[j] = nilai[j + 1];
```

```
                nilai[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

MyLarik sortingDesc(const MyLarik& A) const {
    MyLarik hasil(A);

    for (int i = 0; i < hasil.ukuran - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < hasil.ukuran - 1 - i; j++) {
            if (hasil.nilai[j] < hasil.nilai[j + 1]) {
                float temp = hasil.nilai[j];
                hasil.nilai[j] = hasil.nilai[j + 1];
                hasil.nilai[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    return hasil;
}

void sortingDescVoid(const MyLarik& A) {
    setUkuran(A.getUkuran());

    for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
        nilai[i] = A.nilai[i];
    }

    for (int i = 0; i < ukuran - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < ukuran - 1 - i; j++) {
            if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                float temp = nilai[j];
                nilai[j] = nilai[j + 1];
                nilai[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

```
    void cetakNilai() const {
        cout << "Nilai: ";

        for (int i = 0; i < ukuran; i++) {
            cout << nilai[i] << " ";
        }

        cout << endl;
    }

    void cetakHasil() {
        cout << "\n=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===" << endl;
        cout << "Rata-rata = " << cariRata() << endl;
        cout << "Nilai Tertinggi = " << nilaiMax() << endl;
        cout << "Nilai Terendah = " << nilaiMin() << endl;

        cout << "\n=== HASIL VOID ===" << endl;

        MyLarik hasilVoid;
        hasilVoid.cariRataVoid(*this);
        hasilVoid.nilaiMaxVoid(*this);
        hasilVoid.nilaiMinVoid(*this);
    }
};

class Menu {
private:
    int pilihan;

public:
    void tampilkanMenu() {
        cout << "\n==============================" << endl;
        cout << "       MENU PROGRAM NILAI" << endl;
        cout << "==============================" << endl;
        cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
        cout << "2. Setter" << endl;
        cout << "3. Input Dalam" << endl;
        cout << "4. Input Luar" << endl;
```

```
    cout << "5. Keluar" << endl;
    cout << "============================" << endl;
    cout << "Pilih menu: ";
    cin >> pilihan;
}

int getPilihan() {
    return pilihan;
}

void prosesMenu() {
    switch (pilihan) {
        case 1:
            constructor();
            break;
        case 2:
            setter();
            break;
        case 3:
            inputDalam();
            break;
        case 4:
            inputLuar();
            break;
        case 5:
            cout << "\nProgram selesai." << endl;
            break;
        default:
            cout << "\nPilihan tidak tersedia!" << endl;
    }
}

void inputLarikLuar(MyLarik& A) {
    for (int i = 0; i < A.getUkuran(); i++) {
        float nilai;

        cout << "Masukkan nilai ke-" << i + 1 << " = ";
        cin >> nilai;
```

```
            A.setNilai(i, nilai);
        }
    }

    void cetakLuar(const MyLarik& A, string label) {
        cout << label << endl;
        A.cetakNilai();
    }

    void cetakSemua(MyLarik& A) {
        cout << "\n==============================" << endl;
        cout << "       HASIL PROGRAM NILAI" << endl;
        cout << "==============================" << endl;

        cetakLuar(A, "\nData Larik A:");
        A.cetakHasil();

        MyLarik hasilReturn = A.sortingAsc(A);
        MyLarik hasilVoid;

        hasilVoid.sortingAscVoid(A);

        cout << "\n=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===" << endl;
        hasilReturn.cetakNilai();

        cout << "\n=== SORTING VOID (ASCENDING) ===" << endl;
        hasilVoid.cetakNilai();

        hasilReturn = A.sortingDesc(A);
        hasilVoid.sortingDescVoid(A);

        cout << "\n=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===" << endl;
        hasilReturn.cetakNilai();

        cout << "\n=== SORTING VOID (DESCENDING) ===" << endl;
        hasilVoid.cetakNilai();
    }

    void constructor() {
```

```
    cout << "\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" << endl;

    float data[5] = {80, 60, 90, 70, 100};
    MyLarik A(5, data);

    cetakSemua(A);
}

void setter() {
    cout << "\n=== SETTER ===" << endl;

    MyLarik A;
    A.setUkuran(5);
    A.setNilai(0, 75);
    A.setNilai(1, 85);
    A.setNilai(2, 65);
    A.setNilai(3, 95);
    A.setNilai(4, 80);

    cetakSemua(A);
}

void inputDalam() {
    cout << "\n=== INPUT DALAM ===" << endl;

    MyLarik A;
    int ukuran = A.inputUkuran();

    A.setUkuran(ukuran);
    A.isiNilai();

    cetakSemua(A);
}

void inputLuar() {
    cout << "\n=== INPUT LUAR ===" << endl;

    MyLarik sementara;
    int ukuran = sementara.inputUkuran();
```

```
        MyLarik A(ukuran);
        inputLarikLuar(A);

        cetakSemua(A);
    }
};

class Main {
public:
    static void main() {
        Menu menu;
        int pilihan;

        do {
            menu.tampilkanMenu();
            pilihan = menu.getPilihan();
            menu.prosesMenu();
        } while (pilihan != 5);
    }
};

int main() {
    Main::main();
    return 0;
}
```

Hasil run program:

```
============================
       MENU PROGRAM NILAI
============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

============================
       HASIL PROGRAM NILAI
============================

Data Larik A:
Nilai: 80 60 90 70 100

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 80
Nilai Tertinggi = 100
Nilai Terendah = 60

=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 80
Nilai Tertinggi (Void) = 100
Nilai Terendah (Void) = 60

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai: 60 70 80 90 100

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai: 60 70 80 90 100

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai: 100 90 80 70 60

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai: 100 90 80 70 60
```

```
============================
       MENU PROGRAM NILAI
============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

============================
       HASIL PROGRAM NILAI
============================

Data Larik A:
Nilai: 75 85 65 95 80

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 80
Nilai Tertinggi = 95
Nilai Terendah = 65

=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 80
Nilai Tertinggi (Void) = 95
Nilai Terendah (Void) = 65

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai: 65 75 80 85 95

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai: 65 75 80 85 95

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai: 95 85 80 75 65

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai: 95 85 80 75 65
```

```
============================
       MENU PROGRAM NILAI
============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan ukuran Larik: 5
Masukkan nilai ke-1 = 1
Masukkan nilai ke-2 = 2
Masukkan nilai ke-3 = 6
Masukkan nilai ke-4 = 5
Masukkan nilai ke-5 = 4

============================
       HASIL PROGRAM NILAI
============================

Data Larik A:
Nilai: 1 2 6 5 4

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 3.6
Nilai Tertinggi = 6
Nilai Terendah = 1

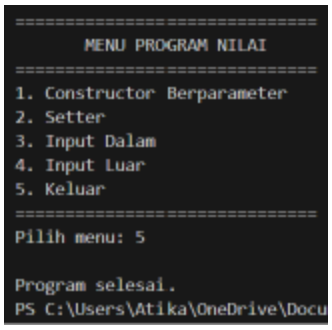
=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 3.6
Nilai Tertinggi (Void) = 6
Nilai Terendah (Void) = 1

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai: 1 2 4 5 6

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai: 1 2 4 5 6

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai: 6 5 4 2 1
```





Soal1_250012_250051_250093.py

```
"""
Nama Program : Program Nilai (Array 1 dimensi)
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 13 Oktober 2026
Deskripsi    : Buat program OOP untuk mencari nilai
rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah dan sorting
                dari kumpulan data bertipe array of integer.
"""
```

```
class MyNilai:
    def __init__(self, ukuran=0, nilai=None):
        self.__ukuran = ukuran
        if nilai is None:
            self.__nilai = [0] * ukuran
        else:
            self.__nilai = nilai.copy()

    def getUkuran(self):
        return self.__ukuran

    def setUkuran(self, ukuran):
        self.__ukuran = ukuran
        self.__nilai = [0] * ukuran

    def setNilai(self, i, nilai):
        self.__nilai[i] = nilai

    def inputUkuran(self):
        ukuran = int(input("Masukkan ukuran Larik: "))
        while ukuran <= 0:
            print("Ukuran harus lebih dari 0!")
            ukuran = int(input("Masukkan ukuran Larik: "))
        return ukuran

    def isiNilai(self):
        for i in range(self.__ukuran):
            self.__nilai[i] = int(
                input(f"Masukkan nilai ke-{i + 1} = ")
            )

    def cariRata(self):
        jumlah = 0
        for i in range(self.__ukuran):
            jumlah += self.__nilai[i]
        return jumlah / self.__ukuran

    def cariRataVoid(self, A):
        self.setUkuran(A.getUkuran())
        for i in range(A.getUkuran()):
            self.__nilai[i] = A.__nilai[i]

        jumlah = 0
        for i in range(self.__ukuran):
            jumlah += self.__nilai[i]
```

```
        rata = jumlah / self.__ukuran
        print("Rata-rata (Void) =", rata)

    def nilaiMax(self):
        tertinggi = self.__nilai[0]
        for i in range(self.__ukuran):
            if self.__nilai[i] > tertinggi:
                tertinggi = self.__nilai[i]
        return tertinggi

    def nilaiMaxVoid(self, A):
        self.setUkuran(A.getUkuran())
        for i in range(A.getUkuran()):
            self.__nilai[i] = A.__nilai[i]

        tertinggi = self.__nilai[0]
        for i in range(self.__ukuran):
            if self.__nilai[i] > tertinggi:
                tertinggi = self.__nilai[i]
        print("Nilai Tertinggi (Void) =", tertinggi)

    def nilaiMin(self):
        terendah = self.__nilai[0]
        for i in range(self.__ukuran):
            if self.__nilai[i] < terendah:
                terendah = self.__nilai[i]
        return terendah

    def nilaiMinVoid(self, A):
        self.setUkuran(A.getUkuran())
        for i in range(A.getUkuran()):
            self.__nilai[i] = A.__nilai[i]

        terendah = self.__nilai[0]
        for i in range(self.__ukuran):
            if self.__nilai[i] < terendah:
                terendah = self.__nilai[i]
        print("Nilai Terendah (Void) =", terendah)

    def sortingAsc(self, A):
        hasil = MyNilai(A.getUkuran(), A.__nilai)

        for i in range(hasil.__ukuran - 1):
            for j in range(hasil.__ukuran - 1 - i):
                if hasil.__nilai[j] > hasil.__nilai[j + 1]:
```

```
                temp = hasil.__nilai[j]
                hasil.__nilai[j] = hasil.__nilai[j + 1]
                hasil.__nilai[j + 1] = temp

        return hasil

    def sortingAscVoid(self, A):
        self.setUkuran(A.getUkuran())
        for i in range(A.getUkuran()):
            self.__nilai[i] = A.__nilai[i]

        for i in range(self.__ukuran - 1):
            for j in range(self.__ukuran - 1 - i):
                if self.__nilai[j] > self.__nilai[j + 1]:
                    temp = self.__nilai[j]
                    self.__nilai[j] = self.__nilai[j + 1]
                    self.__nilai[j + 1] = temp

    def sortingDesc(self, A):
        hasil = MyNilai(A.getUkuran(), A.__nilai)
        for i in range(hasil.__ukuran - 1):
            for j in range(hasil.__ukuran - 1 - i):
                if hasil.__nilai[j] < hasil.__nilai[j + 1]:
                    temp = hasil.__nilai[j]
                    hasil.__nilai[j] = hasil.__nilai[j + 1]
                    hasil.__nilai[j + 1] = temp

        return hasil

    def sortingDescVoid(self, A):
        self.setUkuran(A.getUkuran())
        for i in range(A.getUkuran()):
            self.__nilai[i] = A.__nilai[i]

        for i in range(self.__ukuran - 1):
            for j in range(self.__ukuran - 1 - i):
                if self.__nilai[j] < self.__nilai[j + 1]:
                    temp = self.__nilai[j]
                    self.__nilai[j] = self.__nilai[j + 1]
                    self.__nilai[j + 1] = temp

    def cetakNilai(self):
        print("Nilai: ", self.__nilai)

    def cetakHasil(self):
```

```
        print("\n=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===")
        print("Rata-rata =", self.cariRata())
        print("Nilai Tertinggi =", self.nilaiMax())
        print("Nilai Terendah =", self.nilaiMin())

        print("\n=== HASIL VOID ===")
        hasilVoid = MyNilai()
        hasilVoid.cariRataVoid(self)
        hasilVoid.nilaiMaxVoid(self)
        hasilVoid.nilaiMinVoid(self)


class Menu:
    def __init__(self):
        self.pilihan = 0

    def inputUkuran(self):
        ukuran = int(input("Masukkan ukuran Larik: "))
        while ukuran <= 0:
            print("Ukuran harus lebih dari 0!")
            ukuran = int(input("Masukkan ukuran Larik: "))
        return ukuran

    def tampilkanMenu(self):
        print("\n==============================")
        print("       MENU PROGRAM NILAI")
        print("==============================")
        print("1. Constructor Berparameter")
        print("2. Setter")
        print("3. Input Dalam")
        print("4. Input Luar")
        print("5. Keluar")
        print("==============================")
        self.pilihan = int(input("Pilih menu: "))

    def getPilihan(self):
        return self.pilihan

    def prosesMenu(self):
        if self.pilihan == 1:
            self.constructor()
        elif self.pilihan == 2:
            self.setter()
        elif self.pilihan == 3:
            self.inputDalam()
```

```
        elif self.pilihan == 4:
            self.inputLuar()
        elif self.pilihan == 5:
            print("\nProgram selesai.")
        else:
            print("\nPilihan tidak tersedia!")

    def inputLarikLuar(self, A):
        for i in range(A.getUkuran()):
            nilai = int(
                input(f"Masukkan nilai ke-{i + 1} = ")
            )
            A.setNilai(i, nilai)

    def cetakLuar(self, A, label):
        print(label)
        A.cetakNilai()

    def cetakSemua(self, A):
        print("\n==============================")
        print("       HASIL PROGRAM NILAI")
        print("==============================")

        self.cetakLuar(A, "\nData Larik A:")
        A.cetakHasil()

        hasilReturn = A.sortingAsc(A)
        hasilVoid = MyNilai()
        hasilVoid.sortingAscVoid(A)
        print("\n=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===")
        hasilReturn.cetakNilai()
        print("\n=== SORTING VOID (ASCENDING) ===")
        hasilVoid.cetakNilai()

        hasilReturn = A.sortingDesc(A)
        hasilVoid = MyNilai()
        hasilVoid.sortingDescVoid(A)
        print("\n=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===")
        hasilReturn.cetakNilai()
        print("\n=== SORTING VOID (DESCENDING) ===")
        hasilVoid.cetakNilai()

    def constructor(self):
        print("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")
        A = MyNilai(5, [80, 60, 90, 70, 100])
```

```
        self.cetakSemua(A)

    def setter(self):
        print("\n=== SETTER ===")
        A = MyNilai()
        A.setUkuran(5)
        A.setNilai(0, 75)
        A.setNilai(1, 85)
        A.setNilai(2, 65)
        A.setNilai(3, 95)
        A.setNilai(4, 80)
        self.cetakSemua(A)

    def inputDalam(self):
        print("\n=== INPUT DALAM ===")
        A = MyNilai()
        ukuran = A.inputUkuran()
        A.setUkuran(ukuran)
        A.isiNilai()
        self.cetakSemua(A)

    def inputLuar(self):
        print("\n=== INPUT LUAR ===")
        ukuran = self.inputUkuran()
        A = MyNilai(ukuran)
        self.inputLarikLuar(A)
        self.cetakSemua(A)


class Main:
    @staticmethod
    def main():
        menu = Menu()

        while True:
            menu.tampilkanMenu()
            menu.prosesMenu()
            if menu.getPilihan() == 5:
                break

if __name__ == "__main__":
    Main.main()
```

Hasil run program:

```
==============================
       MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

==============================
       HASIL PROGRAM NILAI
==============================

Data Larik A:
Nilai:  [80, 60, 90, 70, 100]

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 80.0
Nilai Tertinggi = 100
Nilai Terendah = 60

=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 80.0
Nilai Tertinggi (Void) = 100
Nilai Terendah (Void) = 60

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai:  [60, 70, 80, 90, 100]

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai:  [60, 70, 80, 90, 100]

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai:  [100, 90, 80, 70, 60]

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai:  [100, 90, 80, 70, 60]
```

```
==============================
       MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

==============================
       HASIL PROGRAM NILAI
==============================

Data Larik A:
Nilai:  [75, 85, 65, 95, 80]

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 80.0
Nilai Tertinggi = 95
Nilai Terendah = 65

=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 80.0
Nilai Tertinggi (Void) = 95
Nilai Terendah (Void) = 65

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai:  [65, 75, 80, 85, 95]

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai:  [65, 75, 80, 85, 95]

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai:  [95, 85, 80, 75, 65]

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai:  [95, 85, 80, 75, 65]
```

```
==============================
       MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan ukuran Larik: 3
Masukkan nilai ke-1 = 50
Masukkan nilai ke-2 = 75
Masukkan nilai ke-3 = 90

==============================
       HASIL PROGRAM NILAI
==============================

Data Larik A:
Nilai:  [50, 75, 90]

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 71.66666666666667
Nilai Tertinggi = 90
Nilai Terendah = 50

=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 71.66666666666667
Nilai Tertinggi (Void) = 90
Nilai Terendah (Void) = 50

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai:  [50, 75, 90]

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai:  [50, 75, 90]

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai:  [90, 75, 50]

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai:  [90, 75, 50]
```

```
==============================
       MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan ukuran Larik: 3
Masukkan nilai ke-1 = 75
Masukkan nilai ke-2 = 40
Masukkan nilai ke-3 = 100

==============================
       HASIL PROGRAM NILAI
==============================

Data Larik A:
Nilai:  [75, 40, 100]

=== HASIL FUNGSI (RETURN) ===
Rata-rata = 71.66666666666667
Nilai Tertinggi = 100
Nilai Terendah = 40

=== HASIL VOID ===
Rata-rata (Void) = 71.66666666666667
Nilai Tertinggi (Void) = 100
Nilai Terendah (Void) = 40

=== SORTING RETURN (ASCENDING) ===
Nilai:  [40, 75, 100]

=== SORTING VOID (ASCENDING) ===
Nilai:  [40, 75, 100]

=== SORTING RETURN (DESCENDING) ===
Nilai:  [100, 75, 40]

=== SORTING VOID (DESCENDING) ===
Nilai:  [100, 75, 40]
```

```
==============================
       MENU PROGRAM NILAI
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==============================
Pilih menu: 5

Program selesai.
```

2. Soal2_250012_250051_250093.java

```
/*
Nama Program : Program Penjumlahan dan Perkalian 2 Matriks
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 14 Oktober 2026
Deskripsi    : Program OOP untuk mencari penjumlahan dan
perkalian 2 buah matriks
               Prosesnya berbentuk fungsi dan berbentuk void
(passing object)
*/

import java.util.Scanner;

class Matriks {
    private int baris;
    private int kolom;
    private int[][] nilai;

    public Matriks() {
        baris = 0;
        kolom = 0;
        nilai = new int[10][10];
    }

    public Matriks(int baris, int kolom) {
        this.baris = baris;
        this.kolom = kolom;
        nilai = new int[10][10];

        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                nilai[i][j] = 0;
            }
        }
    }

    public int getBaris() {
        return baris;
    }

    public void setBaris(int baris) {
        this.baris = baris;
```

```
    }

    public int getKolom() {
        return kolom;
    }

    public void setKolom(int kolom) {
        this.kolom = kolom;
    }

    public void setNilai(int i, int j, int nilai) {
        this.nilai[i][j] = nilai;
    }

    public void inputMatriks(Scanner input) {
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print("Nilai [" + (i + 1) + "][" +
(j + 1) + "] = ");
                nilai[i][j] = input.nextInt();
            }
        }
    }

    public void cetakMatriks() {
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(nilai[i][j] + "\t");
            }
            System.out.println();
        }
    }

    public void addMatriksVoid(Matriks A, Matriks B) {
        baris = A.baris;
        kolom = A.kolom;
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                nilai[i][j] = A.nilai[i][j] + B.nilai[i][j];
            }
        }
    }

    public Matriks addMatriksReturn(Matriks A, Matriks B) {
        Matriks hasil = new Matriks(A.baris, A.kolom);
```

```
        for (int i = 0; i < A.baris; i++) {
            for (int j = 0; j < A.kolom; j++) {
                hasil.nilai[i][j] = A.nilai[i][j] +
B.nilai[i][j];
            }
        }
        return hasil;
    }

    public void kaliMatriksVoid(Matriks A, Matriks B) {
        baris = A.baris;
        kolom = B.kolom;
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                nilai[i][j] = 0;

                for (int k = 0; k < A.kolom; k++) {
                    nilai[i][j] += A.nilai[i][k] *
B.nilai[k][j];
                }
            }
        }
    }

    public Matriks kaliMatriksReturn(Matriks A, Matriks B) {
        Matriks hasil = new Matriks(A.baris, B.kolom);
        for (int i = 0; i < A.baris; i++) {
            for (int j = 0; j < B.kolom; j++) {
                hasil.nilai[i][j] = 0;

                for (int k = 0; k < A.kolom; k++) {
                    hasil.nilai[i][j] += A.nilai[i][k] *
B.nilai[k][j];
                }
            }
        }
        return hasil;
    }
}

class Menu {
    private int pilihan;
    private final Scanner input;

    public Menu() {
```

```
        input = new Scanner(System.in);
    }

    public void tampilkanMenu() {

System.out.println("\n==============================");
        System.out.println("         MENU MATRIKS");
        System.out.println("==============================");
        System.out.println("1. Constructor Berparameter");
        System.out.println("2. Setter");
        System.out.println("3. Input Dalam");
        System.out.println("4. Input Luar");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.print("Pilih menu : ");

        pilihan = input.nextInt();
    }

    public int getPilihan() {
        return pilihan;
    }

    public void prosesMenu() {
        switch (pilihan) {
            case 1:
                constructor();
                break;

            case 2:
                setter();
                break;

            case 3:
                inputDalam();
                break;

            case 4:
                inputLuar();
                break;

            case 5:
                System.out.println("\nProgram Selesai.");
                break;

            default:
```

```
                System.out.println("\nPilihan tidak
tersedia!");
        }
    }

    public void cetakLuar(Matriks matriks, String label) {
        System.out.println(label);
        matriks.cetakMatriks();
    }

    public void cetakSemua(Matriks A, Matriks B) {

System.out.println("\n==================================");
        System.out.println("          HASIL MATRIKS");

System.out.println("==================================");

        System.out.println("=== DATA MATRIKS ===");
        cetakLuar(A, "Matriks A :");
        System.out.println();
        cetakLuar(B, "Matriks B :");

        if (A.getBaris() == B.getBaris() && A.getKolom() ==
B.getKolom()) {
            Matriks hasilTambahReturn = A.addMatriksReturn(A,
B);

            Matriks hasilTambahVoid = new Matriks();
            hasilTambahVoid.addMatriksVoid(A, B);

            System.out.println("\n=== PENJUMLAHAN A + B
===");
            System.out.println("Return :");
            hasilTambahReturn.cetakMatriks();

            System.out.println("\nVoid :");
            hasilTambahVoid.cetakMatriks();
        } else {
            System.out.println("\n=== PENJUMLAHAN A + B
===");
            System.out.println("Matriks A dan B tidak dapat
dijumlahkan.");
            System.out.println("Ukuran matriks harus sama.");
        }
```

```
        if (A.getKolom() == B.getBaris()) {
            Matriks hasilKaliReturn = A.kaliMatriksReturn(A,
B);

            Matriks hasilKaliVoid = new Matriks();
            hasilKaliVoid.kaliMatriksVoid(A, B);

            System.out.println("\n=== PERKALIAN A x B ===");
            System.out.println("Return :");
            hasilKaliReturn.cetakMatriks();

            System.out.println("\nVoid :");
            hasilKaliVoid.cetakMatriks();
        } else {
            System.out.println("\n=== PERKALIAN A x B ===");
            System.out.println("Matriks A dan B tidak dapat
dikalikan.");
            System.out.println("Kolom A harus sama dengan
baris B.");
        }
    }

    public void constructor() {
        System.out.println("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER
===");
        Matriks A = new Matriks(3, 3);
        Matriks B = new Matriks(3, 3);

        A.setNilai(0, 0, 1);
        A.setNilai(0, 1, 2);
        A.setNilai(0, 2, 3);

        A.setNilai(1, 0, 4);
        A.setNilai(1, 1, 5);
        A.setNilai(1, 2, 6);

        A.setNilai(2, 0, 7);
        A.setNilai(2, 1, 8);
        A.setNilai(2, 2, 9);

        B.setNilai(0, 0, -2);
        B.setNilai(0, 1, 0);
        B.setNilai(0, 2, 5);

        B.setNilai(1, 0, 6);
```

```
        B.setNilai(1, 1, 1);
        B.setNilai(1, 2, 3);

        B.setNilai(2, 0, 3);
        B.setNilai(2, 1, 2);
        B.setNilai(2, 2, -8);

        cetakSemua(A, B);
    }

    public void setter() {
        System.out.println("\n=== SETTER ===");
        Matriks A = new Matriks();
        Matriks B = new Matriks();

        A.setBaris(2);
        A.setKolom(2);

        B.setBaris(2);
        B.setKolom(2);

        System.out.println("\nMatriks A");
        A.setNilai(0, 0, 1);
        A.setNilai(0, 1, 2);
        A.setNilai(1, 0, 3);
        A.setNilai(1, 1, 4);

        System.out.println("\nMatriks B");
        B.setNilai(0, 0, 5);
        B.setNilai(0, 1, 6);
        B.setNilai(1, 0, 7);
        B.setNilai(1, 1, 8);

        cetakSemua(A, B);
    }

    public void inputDalam() {
        System.out.println("\n=== INPUT MATRIKS DALAM ===");
        int barisA, kolomA;
        int barisB, kolomB;

        System.out.println("Ukuran Matriks A");
        System.out.print("Masukkan jumlah baris : ");
        barisA = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom : ");
```

```
        kolomA = input.nextInt();

        Matriks A = new Matriks(barisA, kolomA);

        System.out.println("\nMatriks A");
        A.inputMatriks(input);

        System.out.println("\nUkuran Matriks B");
        System.out.print("Masukkan jumlah baris : ");
        barisB = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom : ");
        kolomB = input.nextInt();

        Matriks B = new Matriks(barisB, kolomB);

        System.out.println("\nMatriks B");
        B.inputMatriks(input);

        cetakSemua(A, B);
    }

    public void inputMatriksLuar(Matriks M) {
        for (int i = 0; i < M.getBaris(); i++) {
            for (int j = 0; j < M.getKolom(); j++) {
                System.out.print("Nilai [" + (i + 1) + "][" +
(j + 1) + "] = ");
                int nilai = input.nextInt();
                M.setNilai(i, j, nilai);
            }
        }
    }

    public void inputLuar() {
        System.out.println("\n=== INPUT MATRIKS LUAR ===");
        int barisA, kolomA;
        int barisB, kolomB;

        System.out.println("Ukuran Matriks A");
        System.out.print("Masukkan jumlah baris : ");
        barisA = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom : ");
        kolomA = input.nextInt();

        Matriks A = new Matriks(barisA, kolomA);
```

```
        System.out.println("\nMatriks A");
        inputMatriksLuar(A);

        System.out.println("\nUkuran Matriks B");
        System.out.print("Masukkan jumlah baris : ");
        barisB = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom : ");
        kolomB = input.nextInt();

        Matriks B = new Matriks(barisB, kolomB);

        System.out.println("\nMatriks B");
        inputMatriksLuar(B);

        cetakSemua(A, B);
    }
}

public class Soal2_250012_250051_250093 {
    public static void main(String[] args) {
        Menu menu = new Menu();
        do {
            menu.tampilkanMenu();
            menu.prosesMenu();
        } while (menu.getPilihan() != 5);
    }
}
```

Hasil run program:

```
==============================
         MENU MATRIKS
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

==================================
          HASIL MATRIKS
==================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
1       2       3
4       5       6
7       8       9

Matriks B :
-2      0       5
6       1       3
3       2       -8

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Return :
-1      2       8
10      6       9
10      10      1

Void :
-1      2       8
10      6       9
10      10      1

=== PERKALIAN A x B ===
Return :
19      8       -13
40      17      -13
61      26      -13

Void :
19      8       -13
40      17      -13
61      26      -13
```

```
==============================
         MENU MATRIKS
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

Matriks A

Matriks B

==================================
          HASIL MATRIKS
==================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
1       2
3       4

Matriks B :
5       6
7       8

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Return :
6       8
10      12

Void :
6       8
10      12

=== PERKALIAN A x B ===
Return :
19      22
43      50

Void :
19      22
43      50
```

```
============================
        MENU MATRIKS
============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT MATRIKS DALAM ===
Ukuran Matriks A
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 3

Matriks A
Nilai [1][1] = 0
Nilai [1][2] = 2
Nilai [1][3] = 1
Nilai [2][1] = -1
Nilai [2][2] = 0
Nilai [2][3] = 0
Nilai [3][1] = 3
Nilai [3][2] = 5
Nilai [3][3] = -4

Ukuran Matriks B
Masukkan jumlah baris : 2
Masukkan jumlah kolom : 3

Matriks B
Nilai [1][1] = 0
Nilai [1][2] = 3
Nilai [1][3] = 1
Nilai [2][1] = 2
Nilai [2][2] = 0
Nilai [2][3] = -5

================================
         HASIL MATRIKS
================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
0       2       1
-1      0       0
3       5       -4

Matriks B :
0       3       1
2       0       -5

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Matriks A dan B tidak dapat dijumlahkan.
Ukuran matriks harus sama.

=== PERKALIAN A x B ===
Matriks A dan B tidak dapat dikalikan.
Kolom A harus sama dengan baris B.
```

```
============================
        MENU MATRIKS
============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 4

=== INPUT MATRIKS LUAR ===
Ukuran Matriks A
Masukkan jumlah baris : 2
Masukkan jumlah kolom : 3

Matriks A
Nilai [1][1] = 2
Nilai [1][2] = 0
Nilai [1][3] = -1
Nilai [2][1] = 3
Nilai [2][2] = 5
Nilai [2][3] = 0

Ukuran Matriks B
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 3

Matriks B
Nilai [1][1] = 0
Nilai [1][2] = 9
Nilai [1][3] = 1
Nilai [2][1] = 2
Nilai [2][2] = -3
Nilai [2][3] = -1
Nilai [3][1] = 0
Nilai [3][2] = 3
Nilai [3][3] = 2

================================
         HASIL MATRIKS
================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
2       0       -1
3       5       0

Matriks B :
0       9       1
2       -3      -1
0       3       2

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Matriks A dan B tidak dapat dijumlahkan.
Ukuran matriks harus sama.

=== PERKALIAN A x B ===
Return :
0       15      0
10      12      -2

Void :
0       15      0
10      12      -2
```

```
============================
        MENU MATRIKS
============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 5

Program Selesai.
```

Soal2_250012_250051_250093.cpp

```
/*
Nama Program : Program Penjumlahan dan Perkalian 2 Matriks
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 15 Oktober 2026
```

```
Deskripsi    : Program OOP untuk mencari penjumlahan dan perkalian
               2 buah matriks menggunakan fungsi return dan void
               dengan passing object.
*/

#include <iostream>
using namespace std;

class Matriks {
private:
    int baris, kolom;
    int nilai[10][10];

public:
    Matriks(int b = 0, int k = 0) {
        baris = b;
        kolom = k;

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 0; j < 10; j++) {
                nilai[i][j] = 0;
            }
        }
    }

    int getBaris() {
        return baris;
    }

    void setBaris(int b) {
        baris = b;
    }

    int getKolom() {
        return kolom;
    }

    void setKolom(int k) {
        kolom = k;
```

```
}

void setNilai(int i, int j, int x) {
    nilai[i][j] = x;
}

void inputMatriks() {
    for (int i = 0; i < baris; i++) {
        for (int j = 0; j < kolom; j++) {
            cout << "Nilai [" << i + 1 << "][" << j + 1 << "] = ";
            cin >> nilai[i][j];
        }
    }
}

void cetakMatriks() {
    for (int i = 0; i < baris; i++) {
        for (int j = 0; j < kolom; j++) {
            cout << nilai[i][j] << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
}

void addMatriksVoid(Matriks A, Matriks B) {
    baris = A.baris;
    kolom = A.kolom;

    for (int i = 0; i < baris; i++) {
        for (int j = 0; j < kolom; j++) {
            nilai[i][j] = A.nilai[i][j] + B.nilai[i][j];
        }
    }
}

Matriks addMatriksReturn(Matriks A, Matriks B) {
    Matriks hasil(A.baris, A.kolom);

    for (int i = 0; i < A.baris; i++) {
```

```
            for (int j = 0; j < A.kolom; j++) {
                hasil.nilai[i][j] = A.nilai[i][j] + B.nilai[i][j];
            }
        }

        return hasil;
    }

    void kaliMatriksVoid(Matriks A, Matriks B) {
        baris = A.baris;
        kolom = B.kolom;

        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                nilai[i][j] = 0;

                for (int k = 0; k < A.kolom; k++) {
                    nilai[i][j] += A.nilai[i][k] * B.nilai[k][j];
                }
            }
        }
    }

    Matriks kaliMatriksReturn(Matriks A, Matriks B) {
        Matriks hasil(A.baris, B.kolom);

        for (int i = 0; i < A.baris; i++) {
            for (int j = 0; j < B.kolom; j++) {
                hasil.nilai[i][j] = 0;

                for (int k = 0; k < A.kolom; k++) {
                    hasil.nilai[i][j] +=
                        A.nilai[i][k] * B.nilai[k][j];
                }
            }
        }

        return hasil;
    }
```

```
};

class Menu {
private:
    int pilihan;

public:
    Menu() {
        pilihan = 0;
    }

    void tampilkanMenu() {
        cout << "\n==============================" << endl;
        cout << "          MENU MATRIKS" << endl;
        cout << "==============================" << endl;
        cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
        cout << "2. Setter" << endl;
        cout << "3. Input Dalam" << endl;
        cout << "4. Input Luar" << endl;
        cout << "5. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> pilihan;
    }

    int getPilihan() {
        return pilihan;
    }

    void prosesMenu() {
        if (pilihan == 1) {
            constructor();
        } else if (pilihan == 2) {
            setter();
        } else if (pilihan == 3) {
            inputDalam();
        } else if (pilihan == 4) {
            inputLuar();
        } else if (pilihan == 5) {
            cout << "\nProgram Selesai." << endl;
```

```
        } else {
            cout << "\nPilihan tidak tersedia!" << endl;
        }
    }

    void cetakLuar(Matriks matriks, const char* label) {
        cout << label << endl;
        matriks.cetakMatriks();
    }

    void cetakSemua(Matriks A, Matriks B) {
        cout << "\n==================================" << endl;
        cout << "          HASIL MATRIKS" << endl;
        cout << "==================================" << endl;
        cout << "=== DATA MATRIKS ===" << endl;

        cetakLuar(A, "Matriks A :");
        cout << endl;
        cetakLuar(B, "Matriks B :");

        if (A.getBaris() == B.getBaris() &&
            A.getKolom() == B.getKolom()) {

            Matriks hasilTambahReturn =
                A.addMatriksReturn(A, B);

            Matriks hasilTambahVoid;
            hasilTambahVoid.addMatriksVoid(A, B);

            cout << "\n=== PENJUMLAHAN A + B ===" << endl;
            cout << "Return :" << endl;
            hasilTambahReturn.cetakMatriks();

            cout << "\nVoid :" << endl;
            hasilTambahVoid.cetakMatriks();

        } else {
            cout << "\n=== PENJUMLAHAN A + B ===" << endl;
            cout << "Matriks A dan B tidak dapat dijumlahkan."
```

```
                << endl;
        cout << "Ukuran matriks harus sama." << endl;
    }

    if (A.getKolom() == B.getBaris()) {

        Matriks hasilKaliReturn =
            A.kaliMatriksReturn(A, B);

        Matriks hasilKaliVoid;
        hasilKaliVoid.kaliMatriksVoid(A, B);

        cout << "\n=== PERKALIAN A x B ===" << endl;
        cout << "Return :" << endl;
        hasilKaliReturn.cetakMatriks();

        cout << "\nVoid :" << endl;
        hasilKaliVoid.cetakMatriks();

    } else {
        cout << "\n=== PERKALIAN A x B ===" << endl;
        cout << "Matriks A dan B tidak dapat dikalikan."
             << endl;
        cout << "Kolom A harus sama dengan baris B."
             << endl;
    }
}

void constructor() {
    cout << "\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" << endl;

    Matriks A(3, 3);
    Matriks B(3, 3);

    A.setNilai(0, 0, 1);
    A.setNilai(0, 1, 2);
    A.setNilai(0, 2, 3);
    A.setNilai(1, 0, 4);
    A.setNilai(1, 1, 5);
```

```
    A.setNilai(1, 2, 6);
    A.setNilai(2, 0, 7);
    A.setNilai(2, 1, 8);
    A.setNilai(2, 2, 9);

    B.setNilai(0, 0, -2);
    B.setNilai(0, 1, 0);
    B.setNilai(0, 2, 5);
    B.setNilai(1, 0, 6);
    B.setNilai(1, 1, 1);
    B.setNilai(1, 2, 3);
    B.setNilai(2, 0, 3);
    B.setNilai(2, 1, 2);
    B.setNilai(2, 2, -8);

    cetakSemua(A, B);
}

void setter() {
    cout << "\n=== SETTER ===" << endl;

    Matriks A;
    Matriks B;

    A.setBaris(2);
    A.setKolom(2);
    B.setBaris(2);
    B.setKolom(2);

    cout << "\nMatriks A" << endl;
    A.setNilai(0, 0, 1);
    A.setNilai(0, 1, 2);
    A.setNilai(1, 0, 3);
    A.setNilai(1, 1, 4);

    cout << "\nMatriks B" << endl;
    B.setNilai(0, 0, 5);
    B.setNilai(0, 1, 6);
    B.setNilai(1, 0, 7);
```

```
    B.setNilai(1, 1, 8);

    cetakSemua(A, B);
}

void inputUkuran(int &baris, int &kolom) {
    do {
        cout << "Masukkan jumlah baris (1-10) : ";
        cin >> baris;
    } while (baris < 1 || baris > 10);

    do {
        cout << "Masukkan jumlah kolom (1-10) : ";
        cin >> kolom;
    } while (kolom < 1 || kolom > 10);
}

void inputDalam() {
    cout << "\n=== INPUT MATRIKS DALAM ===" << endl;

    int barisA, kolomA;
    int barisB, kolomB;

    cout << "Ukuran Matriks A" << endl;
    inputUkuran(barisA, kolomA);

    Matriks A(barisA, kolomA);

    cout << "\nMatriks A" << endl;
    A.inputMatriks();

    cout << "\nUkuran Matriks B" << endl;
    inputUkuran(barisB, kolomB);

    Matriks B(barisB, kolomB);

    cout << "\nMatriks B" << endl;
    B.inputMatriks();
```

```
    cetakSemua(A, B);
}

void inputMatriksLuar(Matriks &M) {
    for (int i = 0; i < M.getBaris(); i++) {
        for (int j = 0; j < M.getKolom(); j++) {
            int nilai;
            cout << "Nilai [" << i + 1 << "]["
                 << j + 1 << "] = ";
            cin >> nilai;
            M.setNilai(i, j, nilai);
        }
    }
}

void inputLuar() {
    cout << "\n=== INPUT MATRIKS LUAR ===" << endl;

    int barisA, kolomA;
    int barisB, kolomB;

    cout << "Ukuran Matriks A" << endl;
    inputUkuran(barisA, kolomA);

    Matriks A(barisA, kolomA);

    cout << "\nMatriks A" << endl;
    inputMatriksLuar(A);

    cout << "\nUkuran Matriks B" << endl;
    inputUkuran(barisB, kolomB);

    Matriks B(barisB, kolomB);

    cout << "\nMatriks B" << endl;
    inputMatriksLuar(B);

    cetakSemua(A, B);
}
```

```
};

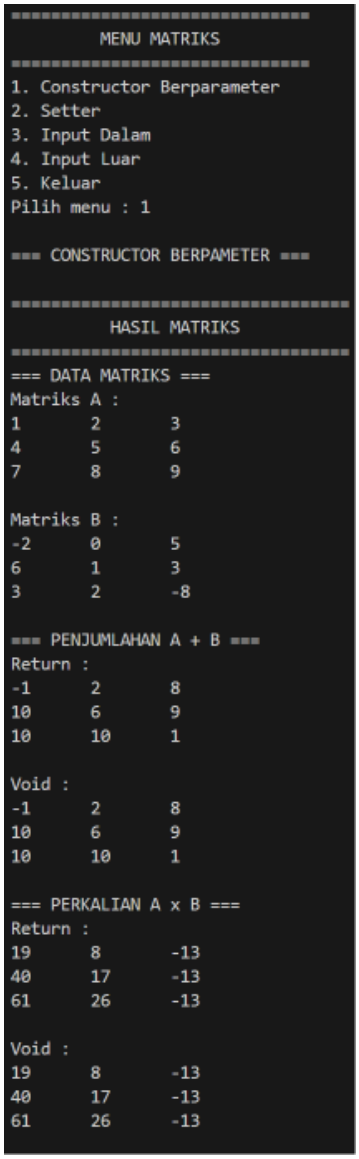
int main() {
    Menu menu;

    while (true) {
        menu.tampilkanMenu();
        menu.prosesMenu();

        if (menu.getPilihan() == 5) {
            break;
        }
    }

    return 0;
}
```

Hasil run program:



```
============================
        MENU MATRIKS
============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

================================
         HASIL MATRIKS
================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
1       2       3
4       5       6
7       8       9

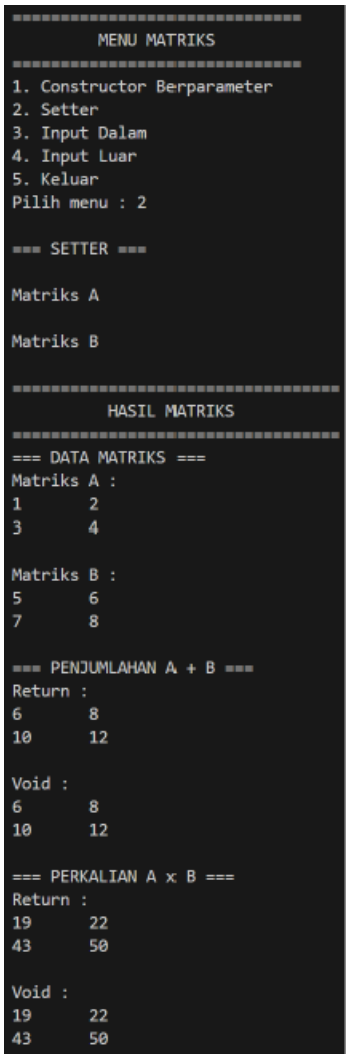
Matriks B :
-2      0       5
6       1       3
3       2       -8

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Return :
-1      2       8
10      6       9
10      10      1

Void :
-1      2       8
10      6       9
10      10      1

=== PERKALIAN A x B ===
Return :
19      8       -13
40      17      -13
61      26      -13

Void :
19      8       -13
40      17      -13
61      26      -13
```



```
============================
        MENU MATRIKS
============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

Matriks A

Matriks B

================================
         HASIL MATRIKS
================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
1       2
3       4

Matriks B :
5       6
7       8

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Return :
6       8
10      12

Void :
6       8
10      12

=== PERKALIAN A x B ===
Return :
19      22
43      50

Void :
19      22
43      50
```



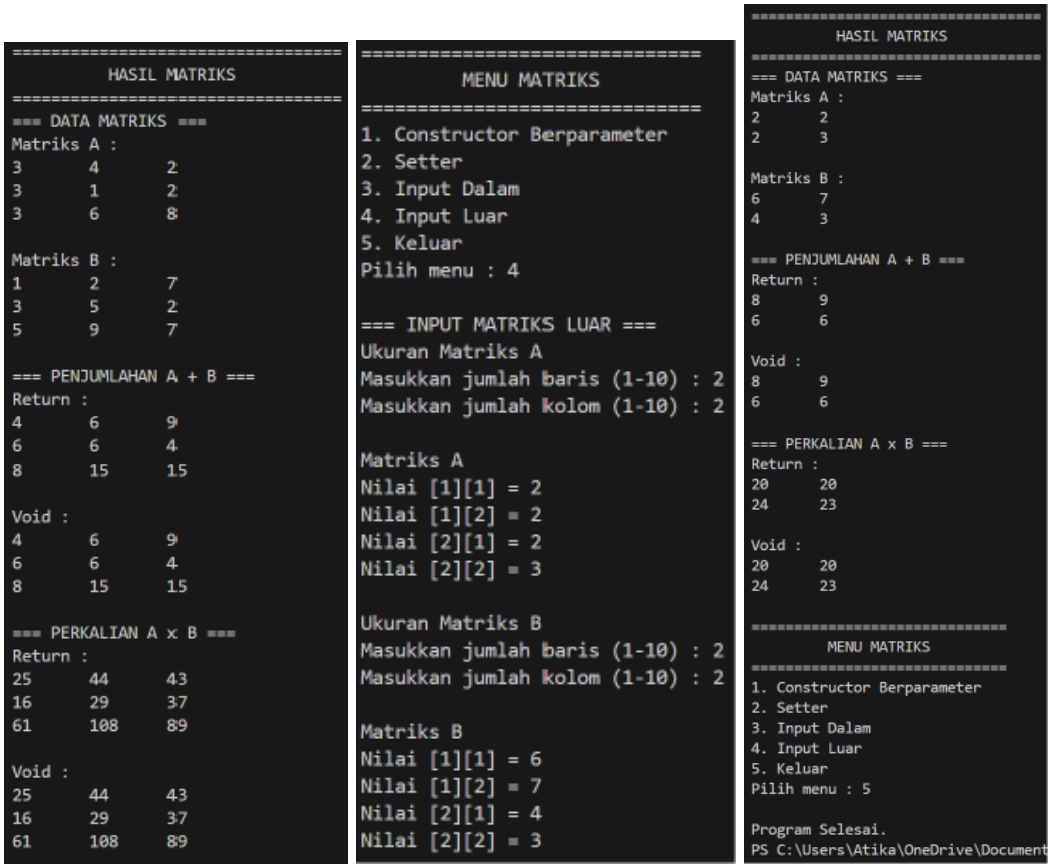
```
============================
        MENU MATRIKS
============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT MATRIKS DALAM ===
Ukuran Matriks A
Masukkan jumlah baris (1-10) : 3
Masukkan jumlah kolom (1-10) : 3

Matriks A
Nilai [1][1] = 3
Nilai [1][2] = 4
Nilai [1][3] = 2
Nilai [2][1] = 3
Nilai [2][2] = 1
Nilai [2][3] = 2
Nilai [3][1] = 3
Nilai [3][2] = 6
Nilai [3][3] = 8

Ukuran Matriks B
Masukkan jumlah baris (1-10) : 3
Masukkan jumlah kolom (1-10) : 3

Matriks B
Nilai [1][1] = 1
Nilai [1][2] = 2
Nilai [1][3] = 7
Nilai [2][1] = 3
Nilai [2][2] = 5
Nilai [2][3] = 2
Nilai [3][1] = 5
Nilai [3][2] = 9
Nilai [3][3] = 7
```



Soal2_250012_250051_250093.py

```
"""
Nama Program : Program Penjumlahan dan Perkalian 2 Matriks
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 14 Oktober 2026
Deskripsi    : Program OOP untuk mencari penjumlahan dan
perkalian 2 buah matriks
               Prosesnya berbentuk fungsi dan berbentuk void
(passing object)
"""

class Matriks:
    def __init__(self, baris=0, kolom=0):
        self.__baris = baris
        self.__kolom = kolom
        self.__nilai = [[0 for _ in range(10)] for _ in
range(10)]

        for i in range(baris):
```

```
            for j in range(kolom):
                self.__nilai[i][j] = 0

    def getBaris(self):
        return self.__baris

    def setBaris(self, baris):
        self.__baris = baris

    def getKolom(self):
        return self.__kolom

    def setKolom(self, kolom):
        self.__kolom = kolom

    def setNilai(self, i, j, nilai):
        self.__nilai[i][j] = nilai

    def inputMatriks(self):
        for i in range(self.__baris):
            for j in range(self.__kolom):
                self.__nilai[i][j] = int(input(f"Nilai [{i +
1}][{j + 1}] = "))

    def cetakMatriks(self):
        for i in range(self.__baris):
            for j in range(self.__kolom):
                print(self.__nilai[i][j], end="\t")
            print()

    def addMatriksVoid(self, A, B):
        self.__baris = A.__baris
        self.__kolom = A.__kolom
        for i in range(self.__baris):
            for j in range(self.__kolom):
                self.__nilai[i][j] = A.__nilai[i][j] +
B.__nilai[i][j]

    def addMatriksReturn(self, A, B):
        hasil = Matriks(A.__baris, A.__kolom)
        for i in range(A.__baris):
            for j in range(A.__kolom):
                hasil.__nilai[i][j] = A.__nilai[i][j] +
B.__nilai[i][j]
        return hasil
```

```
    def kaliMatriksVoid(self, A, B):
        self.__baris = A.__baris
        self.__kolom = B.__kolom
        for i in range(self.__baris):
            for j in range(self.__kolom):
                self.__nilai[i][j] = 0
                for k in range(A.__kolom):
                    self.__nilai[i][j] += A.__nilai[i][k] *
B.__nilai[k][j]

    def kaliMatriksReturn(self, A, B):
        hasil = Matriks(A.__baris, B.__kolom)
        for i in range(A.__baris):
            for j in range(B.__kolom):
                hasil.__nilai[i][j] = 0
                for k in range(A.__kolom):
                    hasil.__nilai[i][j] += A.__nilai[i][k] *
B.__nilai[k][j]
        return hasil


class Menu:
    def __init__(self):
        self.pilihan = 0

    def tampilkanMenu(self):
        print("\n==============================")
        print("         MENU MATRIKS")
        print("==============================")
        print("1. Constructor Berparameter")
        print("2. Setter")
        print("3. Input Dalam")
        print("4. Input Luar")
        print("5. Keluar")
        self.pilihan = int(input("Pilih menu : "))

    def getPilihan(self):
        return self.pilihan

    def prosesMenu(self):
        if self.pilihan == 1:
            self.constructor()
        elif self.pilihan == 2:
            self.setter()
```

```
        elif self.pilihan == 3:
            self.inputDalam()
        elif self.pilihan == 4:
            self.inputLuar()
        elif self.pilihan == 5:
            print("\nProgram Selesai.")
        else:
            print("\nPilihan tidak tersedia!")

    def cetakLuar(self, matriks, label):
        print(label)
        matriks.cetakMatriks()

    def cetakSemua(self, A, B):
        print("\n==================================")
        print("          HASIL MATRIKS")
        print("==================================")
        print("=== DATA MATRIKS ===")
        self.cetakLuar(A, "Matriks A :")
        print()
        self.cetakLuar(B, "Matriks B :")

        if A.getBaris() == B.getBaris() and A.getKolom() ==
B.getKolom():
            hasilTambahReturn = A.addMatriksReturn(A, B)
            hasilTambahVoid = Matriks()
            hasilTambahVoid.addMatriksVoid(A, B)

            print("\n=== PENJUMLAHAN A + B ===")
            print("Return :")
            hasilTambahReturn.cetakMatriks()
            print("\nVoid :")
            hasilTambahVoid.cetakMatriks()
        else:
            print("\n=== PENJUMLAHAN A + B ===")
            print("Matriks A dan B tidak dapat dijumlahkan.")
            print("Ukuran matriks harus sama.")

        if A.getKolom() == B.getBaris():
            hasilKaliReturn = A.kaliMatriksReturn(A, B)
            hasilKaliVoid = Matriks()
            hasilKaliVoid.kaliMatriksVoid(A, B)

            print("\n=== PERKALIAN A x B ===")
            print("Return :")
```

```
            hasilKaliReturn.cetakMatriks()
            print("\nVoid :")
            hasilKaliVoid.cetakMatriks()
        else:
            print("\n=== PERKALIAN A x B ===")
            print("Matriks A dan B tidak dapat dikalikan.")
            print("Kolom A harus sama dengan baris B.")

    def constructor(self):
        print("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")
        A = Matriks(3, 3)
        B = Matriks(3, 3)

        A.setNilai(0, 0, 1)
        A.setNilai(0, 1, 2)
        A.setNilai(0, 2, 3)
        A.setNilai(1, 0, 4)
        A.setNilai(1, 1, 5)
        A.setNilai(1, 2, 6)
        A.setNilai(2, 0, 7)
        A.setNilai(2, 1, 8)
        A.setNilai(2, 2, 9)

        B.setNilai(0, 0, -2)
        B.setNilai(0, 1, 0)
        B.setNilai(0, 2, 5)
        B.setNilai(1, 0, 6)
        B.setNilai(1, 1, 1)
        B.setNilai(1, 2, 3)
        B.setNilai(2, 0, 3)
        B.setNilai(2, 1, 2)
        B.setNilai(2, 2, -8)

        self.cetakSemua(A, B)

    def setter(self):
        print("\n=== SETTER ===")
        A = Matriks()
        B = Matriks()
        A.setBaris(2)
        A.setKolom(2)
        B.setBaris(2)
        B.setKolom(2)

        print("\nMatriks A")
```

```
        A.setNilai(0, 0, 1)
        A.setNilai(0, 1, 2)
        A.setNilai(1, 0, 3)
        A.setNilai(1, 1, 4)

        print("\nMatriks B")
        B.setNilai(0, 0, 5)
        B.setNilai(0, 1, 6)
        B.setNilai(1, 0, 7)
        B.setNilai(1, 1, 8)
        self.cetakSemua(A, B)

    def inputDalam(self):
        print("\n=== INPUT MATRIKS DALAM ===")
        print("Ukuran Matriks A")
        barisA = int(input("Masukkan jumlah baris : "))
        kolomA = int(input("Masukkan jumlah kolom : "))
        A = Matriks(barisA, kolomA)

        print("\nMatriks A")
        A.inputMatriks()

        print("\nUkuran Matriks B")
        barisB = int(input("Masukkan jumlah baris : "))
        kolomB = int(input("Masukkan jumlah kolom : "))
        B = Matriks(barisB, kolomB)

        print("\nMatriks B")
        B.inputMatriks()
        self.cetakSemua(A, B)

    def inputMatriksLuar(self, M):
        for i in range(M.getBaris()):
            for j in range(M.getKolom()):
                nilai = int(input(f"Nilai [{i + 1}][{j + 1}]
= "))
                M.setNilai(i, j, nilai)

    def inputLuar(self):
        print("\n=== INPUT MATRIKS LUAR ===")
        print("Ukuran Matriks A")
        barisA = int(input("Masukkan jumlah baris : "))
        kolomA = int(input("Masukkan jumlah kolom : "))
        A = Matriks(barisA, kolomA)
```

```
        print("\nMatriks A")
        self.inputMatriksLuar(A)

        print("\nUkuran Matriks B")
        barisB = int(input("Masukkan jumlah baris : "))
        kolomB = int(input("Masukkan jumlah kolom : "))
        B = Matriks(barisB, kolomB)

        print("\nMatriks B")
        self.inputMatriksLuar(B)
        self.cetakSemua(A, B)


def main():
    menu = Menu()
    while True:
        menu.tampilkanMenu()
        menu.prosesMenu()
        if menu.getPilihan() == 5:
            break


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Hasil run program:

```
==============================
        MENU MATRIKS
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

==================================
          HASIL MATRIKS
==================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
1       2       3
4       5       6
7       8       9

Matriks B :
-2      0       5
6       1       3
3       2       -8

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Return :
-1      2       8
10      6       9
10      10      1

Void :
-1      2       8
10      6       9
10      10      1

=== PERKALIAN A x B ===
Return :
19      8       -13
40      17      -13
61      26      -13

Void :
19      8       -13
40      17      -13
61      26      -13
```

```
==============================
        MENU MATRIKS
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

Matriks A

Matriks B

==================================
          HASIL MATRIKS
==================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
1       2
3       4

Matriks B :
5       6
7       8

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Return :
6       8
10      12

Void :
6       8
10      12

=== PERKALIAN A x B ===
Return :
19      22
43      50

Void :
19      22
43      50
```

```
==============================
        MENU MATRIKS
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT MATRIKS DALAM ===
Ukuran Matriks A
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 2

Matriks A
Nilai [1][1] = 1
Nilai [1][2] = 2
Nilai [2][1] = 3
Nilai [2][2] = 4
Nilai [3][1] = 5
Nilai [3][2] = 6

Ukuran Matriks B
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 3

Matriks B
Nilai [1][1] = 1
Nilai [1][2] = 2
Nilai [1][3] = 3
Nilai [2][1] = 4
Nilai [2][2] = 5
Nilai [2][3] = 6
Nilai [3][1] = 7
Nilai [3][2] = 8
Nilai [3][3] = 9

==================================
          HASIL MATRIKS
==================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
1       2
3       4
5       6

Matriks B :
1       2       3
4       5       6
7       8       9

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Matriks A dan B tidak dapat dijumlahkan.
Ukuran matriks harus sama.

=== PERKALIAN A x B ===
Matriks A dan B tidak dapat dikalikan.
Kolom A harus sama dengan baris B.
```

```
==============================
        MENU MATRIKS
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 4

=== INPUT MATRIKS LUAR ===
Ukuran Matriks A
Masukkan jumlah baris : 2
Masukkan jumlah kolom : 2

Matriks A
Nilai [1][1] = 1
Nilai [1][2] = 2
Nilai [2][1] = 3
Nilai [2][2] = 4

Ukuran Matriks B
Masukkan jumlah baris : 2
Masukkan jumlah kolom : 4

Matriks B
Nilai [1][1] = 1
Nilai [1][2] = 2
Nilai [1][3] = 3
Nilai [1][4] = 4
Nilai [2][1] = 5
Nilai [2][2] = 6
Nilai [2][3] = 7
Nilai [2][4] = 8

==================================
          HASIL MATRIKS
==================================
=== DATA MATRIKS ===
Matriks A :
1       2
3       4

Matriks B :
1       2       3       4
5       6       7       8

=== PENJUMLAHAN A + B ===
Matriks A dan B tidak dapat dijumlahkan.
Ukuran matriks harus sama.

=== PERKALIAN A x B ===
Return :
11      14      17      20
23      30      37      44

Void :
11      14      17      20
23      30      37      44
```

```
==============================
        MENU MATRIKS
==============================
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 5

Program Selesai.
```

3. Soal3_250012_250051_250093.java

```
/*
Nama Program : Program Gaji OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 14 Oktober 2026
Deskripsi    : Buatlah program OOP Array of Object untuk
mencari gaji harian da lembur berdasarkan lama kerja pegawai
dgn aturan sbb:
                • Input : NIP, nama, gol, waktu datang, waktu
pulang
                • Aturan gaji lembur : >= 8 jam (minimal
kelebihan 1 jam / pembulatan ke bawah)
                    Gol     gaji harian     lembur >= 8 jam
kerja
                    1       150 rb          50.000 /jam
                    2       200 rb          75.000 /jam
                    3       400 rb          150.000 /jam
                    4       500 rb          200.000 /jam
                • Proses : gaji Harian = gapok + lembur
                • Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi
status peringatan
                • Output : NIP, nama, gol, datang, pulang,
lama kerja, jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan
                Buat tampilan Output tabel
                Buat 4 class (Waktu, Pegawai, Array of
Pegawai dan Menu yang masing-masing memiliki constructor,
method input-proses-output) selain class utama
*/

import java.util.Scanner;

class Waktu {
    private int jam;
    private int menit;
    private int detik;

    public Waktu() {
        jam = 0;
        menit = 0;
        detik = 0;
    }

    public Waktu(int jam, int menit, int detik) {
```

```
    setWaktu(jam, menit, detik);
}

public int getJam() {
    return jam;
}

public int getMenit() {
    return menit;
}

public int getDetik() {
    return detik;
}

public void setJam(int jam) {
    if (jam >= 0 && jam < 24) {
        this.jam = jam;
    } else {
        this.jam = 0;
        System.out.println("Jam harus 0-23.");
    }
}

public void setMenit(int menit) {
    if (menit >= 0 && menit < 60) {
        this.menit = menit;
    } else {
        this.menit = 0;
        System.out.println("Menit harus 0-59.");
    }
}

public void setDetik(int detik) {
    if (detik >= 0 && detik < 60) {
        this.detik = detik;
    } else {
        this.detik = 0;
        System.out.println("Detik harus 0-59.");
    }
}

public void setWaktu(int jam, int menit, int detik) {
    setJam(jam);
    setMenit(menit);
```

```
    setDetik(detik);
}

public void inputWaktu(Scanner input) {
    int jam;
    int menit;
    int detik;

    do {
        System.out.print("Masukkan Jam (0-23): ");
        jam = input.nextInt();

        if (jam < 0 || jam >= 24) {
            System.out.println("Jam harus 0-23.");
        }
    } while (jam < 0 || jam >= 24);

    do {
        System.out.print("Masukkan Menit (0-59): ");
        menit = input.nextInt();

        if (menit < 0 || menit >= 60) {
            System.out.println("Menit harus 0-59.");
        }
    } while (menit < 0 || menit >= 60);

    do {
        System.out.print("Masukkan Detik (0-59): ");
        detik = input.nextInt();

        if (detik < 0 || detik >= 60) {
            System.out.println("Detik harus 0-59.");
        }
    } while (detik < 0 || detik >= 60);

    setWaktu(jam, menit, detik);
    input.nextLine();
}

public int konvertDetik() {
    return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
}

public void selisihVoid(Waktu A, Waktu B) {
    int totalA = A.konvertDetik();
```

```
        int totalB = B.konvertDetik();
        int selisih;

        if (totalA >= totalB) {
            selisih = totalA - totalB;
        } else {
            selisih = totalB - totalA;
        }

        jam = selisih / 3600;
        menit = (selisih % 3600) / 60;
        detik = selisih % 60;
    }

    public Waktu selisihReturn(Waktu A) {
        Waktu selisih = new Waktu();
        int totalA = A.konvertDetik();
        int totalThis = konvertDetik();
        int hasil;

        if (totalA >= totalThis) {
            hasil = totalA - totalThis;
        } else {
            hasil = totalThis - totalA;
        }

        selisih.jam = hasil / 3600;
        selisih.menit = (hasil % 3600) / 60;
        selisih.detik = hasil % 60;

        return selisih;
    }

    public void cetakWaktu() {
        System.out.printf("%02d:%02d:%02d", jam, menit,
detik);
    }
}

class Pegawai {
    private String nama;
    private String NIP;
    private int gol;

    public Pegawai() {
```

```
        nama = "";
        NIP = "";
        gol = 0;
    }

    public Pegawai(String nama, String NIP, int gol) {
        this.nama = nama;
        this.NIP = NIP;
        this.gol = gol;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public String getNIP() {
        return NIP;
    }

    public int getGol() {
        return gol;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void setNIP(String NIP) {
        this.NIP = NIP;
    }

    public void setGol(int gol) {
        this.gol = gol;
    }

    public void setPegawai(String nama, String NIP, int gol)
{
        this.nama = nama;
        this.NIP = NIP;
        this.gol = gol;
    }

    public void inputPegawai(Scanner input) {
        System.out.print("Masukkan NIP pegawai: ");
        NIP = input.nextLine();
```

```
        System.out.print("Masukkan nama pegawai: ");
        nama = input.nextLine();

        do {
            System.out.print("Masukkan golongan: ");
            gol = input.nextInt();

            if (gol < 1 || gol > 4) {
                System.out.println("Golongan tidak valid.");
                System.out.println(
                    "Silahkan pilih golongan dengan rentang
1-4!"
                );
                System.out.println();
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);

        input.nextLine();
    }

    public int hitungGajiHarian() {
        int gaji = 0;

        if (gol == 1) {
            gaji = 150000;
        } else if (gol == 2) {
            gaji = 200000;
        } else if (gol == 3) {
            gaji = 400000;
        } else if (gol == 4) {
            gaji = 500000;
        }

        return gaji;
    }

    public int hitungLembur() {
        int lembur = 0;

        if (gol == 1) {
            lembur = 50000;
        } else if (gol == 2) {
            lembur = 75000;
        } else if (gol == 3) {
```

```
            lembur = 150000;
        } else if (gol == 4) {
            lembur = 200000;
        }

        return lembur;
    }

    public Waktu hitungLamaKerja(Waktu datang, Waktu pulang)
{
        int totalDatang = datang.konvertDetik();
        int totalPulang = pulang.konvertDetik();

        if (totalPulang < totalDatang) {
            totalPulang = totalPulang + (24 * 3600);
        }

        int selisih = totalPulang - totalDatang;
        int jam = selisih / 3600;
        int menit = (selisih % 3600) / 60;
        int detik = selisih % 60;

        return new Waktu(jam, menit, detik);
    }

    public int hitungJamKerja(Waktu datang, Waktu pulang) {
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
        return lama.getJam();
    }

    public int hitungJamLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
        int totalDetik = lama.konvertDetik();

        if (totalDetik < (9 * 3600)) {
            return 0;
        }

        int detikLembur = totalDetik - (8 * 3600);
        return detikLembur / 3600;
    }

    public Waktu hitungLamaLembur(Waktu datang, Waktu pulang)
{
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
```

```
        int totalDetik = lama.konvertDetik();

        if (totalDetik < (9 * 3600)) {
            return new Waktu(0, 0, 0);
        }

        int detikLembur = totalDetik - (8 * 3600);
        int jam = detikLembur / 3600;
        int menit = (detikLembur % 3600) / 60;
        int detik = detikLembur % 60;

        return new Waktu(jam, menit, detik);
    }

    public int hitungGajiLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
        return hitungJamLembur(datang, pulang) *
hitungLembur();
    }

    public int hitungGajiTotal(Waktu datang, Waktu pulang) {
        return hitungGajiHarian() + hitungGajiLembur(datang,
pulang);
    }

    public String hitungStatus(Waktu datang, Waktu pulang) {
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);

        if (lama.konvertDetik() < (8 * 3600)) {
            return "Peringatan";
        }

        return "OK";
    }

    public String formatRibuan(int angka) {
        String strAngka = String.valueOf(angka);
        String hasil = "";
        int hitung = 0;

        for (int i = strAngka.length() - 1; i >= 0; i--) {
            hasil = strAngka.charAt(i) + hasil;
            hitung++;

            if (hitung % 3 == 0 && i > 0) {
                hasil = "." + hasil;
```

```
            }
        }

        return hasil;
    }

    public String formatWaktu(Waktu waktu) {
        return String.format(
            "%02d:%02d:%02d",
            waktu.getJam(),
            waktu.getMenit(),
            waktu.getDetik()
        );
    }

    public void cetakPegawai(Waktu datang, Waktu pulang, int
no) {
        Waktu lamaKerja = hitungLamaKerja(datang, pulang);

        System.out.printf(

"%-4d%-10s%-12s%-5d%-10s%-10s%-10s%-12s%-15s%-12s%-15s%-12s%n
",
            no,
            getNIP(),
            getNama(),
            getGol(),
            formatWaktu(datang),
            formatWaktu(pulang),
            formatWaktu(lamaKerja),
            formatWaktu(hitungLamaLembur(datang, pulang)),
            formatRibuan(hitungGajiHarian()),
            formatRibuan(hitungGajiLembur(datang, pulang)),
            formatRibuan(hitungGajiTotal(datang, pulang)),
            hitungStatus(datang, pulang)
        );
    }
}

class ArrayPegawai {
    private Pegawai[] data;
    private Waktu[] waktuDatang;
    private Waktu[] waktuPulang;
    private int jumlah;
```

```
    public ArrayPegawai() {
        data = new Pegawai[10];
        waktuDatang = new Waktu[10];
        waktuPulang = new Waktu[10];
        jumlah = 0;

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            data[i] = new Pegawai();
            waktuDatang[i] = new Waktu();
            waktuPulang[i] = new Waktu();
        }
    }

    public int getJumlah() {
        return jumlah;
    }

    public Pegawai getPegawai(int index) {
        return data[index];
    }

    public Waktu getWaktuDatang(int index) {
        return waktuDatang[index];
    }

    public Waktu getWaktuPulang(int index) {
        return waktuPulang[index];
    }

    public void tambahPegawai(
        Pegawai pegawai,
        Waktu datang,
        Waktu pulang
    ) {
        if (jumlah < 10) {
            data[jumlah] = pegawai;
            waktuDatang[jumlah] = datang;
            waktuPulang[jumlah] = pulang;
            jumlah++;
        } else {
            System.out.println("Array pegawai sudah penuh!");
        }
    }
}
```

```
class Menu {
    private int pilihan;
    private final Scanner input;
    private ArrayPegawai kumpulan;

    public Menu() {
        pilihan = 0;
        input = new Scanner(System.in);
        kumpulan = new ArrayPegawai();
    }

    public int getPilihan() {
        return pilihan;
    }

    public void inputPegawaiLuar(Pegawai data) {
        String NIP;
        String nama;
        int gol;

        System.out.print("Masukkan NIP pegawai: ");
        NIP = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan nama pegawai: ");
        nama = input.nextLine();

        do {
            System.out.print("Masukkan golongan: ");
            gol = input.nextInt();

            if (gol < 1 || gol > 4) {
                System.out.println("Golongan harus 1-4!");
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);

        data.setNIP(NIP);
        data.setNama(nama);
        data.setGol(gol);

        input.nextLine();
    }

    public void inputWaktuLuar(Waktu waktu, String
keterangan) {
        System.out.println();
```

```
        System.out.println("=== " + keterangan + " ===");

        int jam;
        int menit;
        int detik;

        do {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23): ");
            jam = input.nextInt();

            if (jam < 0 || jam >= 24) {
                System.out.println("Jam harus 0-23.");
            }
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            System.out.print("Masukkan Menit (0-59): ");
            menit = input.nextInt();

            if (menit < 0 || menit >= 60) {
                System.out.println("Menit harus 0-59.");
            }
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            System.out.print("Masukkan Detik (0-59): ");
            detik = input.nextInt();

            if (detik < 0 || detik >= 60) {
                System.out.println("Detik harus 0-59.");
            }
        } while (detik < 0 || detik >= 60);

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik);
        input.nextLine();
    }

    public void cetakHeader() {
        System.out.println();
        System.out.println(
            "                 Daftar Gaji Harian PT
Informatika"
        );
        System.out.println();
```

```
        System.out.println("-".repeat(140));

        System.out.printf(
"%-4s%-10s%-12s%-5s%-10s%-10s%-10s%-12s%-15s%-12s%-15s%-12s%n
",
            "No",
            "NIP",
            "Nama",
            "Gol",
            "Datang",
            "Pulang",
            "Lama",
            "Jam Lembur",
            "Gaji Harian",
            "Lembur",
            "Total",
            "Status"
        );

        System.out.println("-".repeat(140));
    }

    public void cetakTabel() {
        if (kumpulan.getJumlah() == 0) {
            System.out.println("Belum ada data pegawai.");
            return;
        }

        cetakHeader();

        for (int i = 0; i < kumpulan.getJumlah(); i++) {
            Pegawai data = kumpulan.getPegawai(i);
            Waktu datang = kumpulan.getWaktuDatang(i);
            Waktu pulang = kumpulan.getWaktuPulang(i);

            data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1);
        }

        System.out.println("-".repeat(140));
    }

    public void constructor() {
        System.out.println();
        System.out.println("=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===");
```

```
        ArrayPegawai kumpulanConstructor = new
ArrayPegawai();

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            new Pegawai("Syifa", "012", 2),
            new Waktu(8, 20, 3),
            new Waktu(18, 20, 10)
        );

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            new Pegawai("Amela", "051", 3),
            new Waktu(7, 45, 0),
            new Waktu(17, 10, 0)
        );

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            new Pegawai("Atika", "093", 4),
            new Waktu(8, 55, 21),
            new Waktu(14, 5, 10)
        );

        System.out.println();

        if (kumpulanConstructor.getJumlah() > 0) {
            cetakHeader();

            for (int i = 0;
                 i < kumpulanConstructor.getJumlah(); i++) {

                Pegawai data =
kumpulanConstructor.getPegawai(i);
                Waktu datang =
kumpulanConstructor.getWaktuDatang(i);
                Waktu pulang =
kumpulanConstructor.getWaktuPulang(i);

                data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1);
            }

            System.out.println("-".repeat(140));
        }
    }

    public void setter() {
```

```
        System.out.println();
        System.out.println("=== SETTER ===");

        ArrayPegawai kumpulanSetter = new ArrayPegawai();

        Pegawai p1 = new Pegawai();
        Waktu datang1 = new Waktu();
        Waktu pulang1 = new Waktu();

        p1.setNIP("001");
        p1.setNama("Athian");
        p1.setGol(2);
        datang1.setWaktu(7, 10, 13);
        pulang1.setWaktu(18, 6, 34);

        Pegawai p2 = new Pegawai();
        Waktu datang2 = new Waktu();
        Waktu pulang2 = new Waktu();

        p2.setPegawai("Nabila", "002", 1);
        datang2.setWaktu(21, 5, 0);
        pulang2.setWaktu(7, 0, 3);

        Pegawai p3 = new Pegawai();
        Waktu datang3 = new Waktu();
        Waktu pulang3 = new Waktu();

        p3.setPegawai("Zeus", "003", 4);
        datang3.setWaktu(10, 30, 0);
        pulang3.setWaktu(16, 45, 0);

        kumpulanSetter.tambahPegawai(p1, datang1, pulang1);
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p2, datang2, pulang2);
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p3, datang3, pulang3);

        cetakHeader();

        for (int i = 0; i < kumpulanSetter.getJumlah(); i++)
{
            Pegawai data = kumpulanSetter.getPegawai(i);
            Waktu datang = kumpulanSetter.getWaktuDatang(i);
            Waktu pulang = kumpulanSetter.getWaktuPulang(i);

            data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1);
        }
```

```
        System.out.println("-".repeat(140));
    }

    public void inputDalam() {
        System.out.println();
        System.out.println("=== INPUT DALAM ===");

        int banyak;

        do {
            System.out.print(
                "Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): "
            );
            banyak = input.nextInt();

            if (banyak < 1 || banyak > 10) {
                System.out.println("Jumlah pegawai harus
1-10!");
            }
        } while (banyak < 1 || banyak > 10);

        input.nextLine();

        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            System.out.println();
            System.out.println("===== PEGAWAI KE-" + (i + 1)
+ " =====");

            Pegawai pegawai = new Pegawai();
            Waktu datang = new Waktu();
            Waktu pulang = new Waktu();

            pegawai.inputPegawai(input);

            System.out.println();
            System.out.println("=== WAKTU DATANG ===");
            datang.inputWaktu(input);

            System.out.println();
            System.out.println("=== WAKTU PULANG ===");
            pulang.inputWaktu(input);

            kumpulan.tambahPegawai(pegawai, datang, pulang);
        }
```

```
        cetakTabel();
    }

    public void inputLuar() {
        System.out.println();
        System.out.println("=== INPUT LUAR ===");

        int banyak;

        do {
            System.out.print(
                "Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): "
            );
            banyak = input.nextInt();

            if (banyak < 1 || banyak > 10) {
                System.out.println("Jumlah pegawai harus
1-10!");
            }
        } while (banyak < 1 || banyak > 10);

        input.nextLine();

        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            System.out.println();
            System.out.println("===== PEGAWAI KE-" + (i + 1)
+ " =====");

            Pegawai data = new Pegawai();
            Waktu waktuDatang = new Waktu();
            Waktu waktuPulang = new Waktu();

            inputPegawaiLuar(data);
            inputWaktuLuar(waktuDatang, "WAKTU DATANG");
            inputWaktuLuar(waktuPulang, "WAKTU PULANG");

            kumpulan.tambahPegawai(
                data, waktuDatang, waktuPulang
            );
        }

        cetakTabel();
    }
```

```
    public void tampilkanMenu() {
        System.out.println();
        System.out.println("===== MENU GAJI PEGAWAI =====");
        System.out.println("1. Constructor Berparameter");
        System.out.println("2. Setter");
        System.out.println("3. Input Dalam");
        System.out.println("4. Input Luar");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.println("============================");
        System.out.print("Pilih menu: ");

        pilihan = input.nextInt();
        input.nextLine();
    }

    public void prosesMenu() {
        switch (pilihan) {
            case 1:
                constructor();
                break;

            case 2:
                setter();
                break;

            case 3:
                inputDalam();
                break;

            case 4:
                inputLuar();
                break;

            case 5:
                System.out.println();
                System.out.println("Program selesai.");
                break;

            default:
                System.out.println();
                System.out.println("Pilihan tidak
tersedia!");
        }
    }
}
```

```
public class Soal3_250012_250051_250093 {
    public static void main(String[] args) {
        Menu menu = new Menu();
        do {
            menu.tampilkanMenu();
            menu.prosesMenu();
        } while (menu.getPilihan() != 5);
    }
}
```

Hasil run program:

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===


                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   012       Syifa       2    08:20:03  18:20:10  10:00:07  02:00:07    200.000        150.000     350.000        OK
2   051       Amela       3    07:45:00  17:10:00  09:25:00  01:25:00    400.000        150.000     550.000        OK
3   093       Atika       4    08:55:21  14:05:10  05:09:49  00:00:00    500.000        0           500.000        Peringatan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001       Athian      2    07:10:13  18:06:34  10:56:21  02:56:21    200.000        150.000     350.000        OK
2   002       Nabila      1    21:05:00  07:00:03  09:55:03  01:55:03    150.000        50.000      200.000        OK
3   003       Zeus        4    10:30:00  16:45:00  06:15:00  00:00:00    500.000        0           500.000        Peringatan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 055
Masukkan nama pegawai: Chelsea
Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 6
Masukkan Menit (0-59): 23
Masukkan Detik (0-59): 45

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 22
Masukkan Menit (0-59): 5
Masukkan Detik (0-59): 23

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 034
Masukkan nama pegawai: Astri
Masukkan golongan: 2

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 2
Masukkan Detik (0-59): 3

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 14
Masukkan Menit (0-59): 2
Masukkan Detik (0-59): 1

                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   055       Chelsea     4    06:23:45  22:05:23  15:41:38  07:41:38    500.000        1.400.000   1.900.000      OK
2   034       Astri       2    07:02:03  14:02:01  06:59:58  00:00:00    200.000        0           200.000        Peringatan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 1

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 089
Masukkan nama pegawai: Mary
Masukkan golongan: 3

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 22
Masukkan Menit (0-59): 3
Masukkan Detik (0-59): 45

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 23
Masukkan Menit (0-59): 1
Masukkan Detik (0-59): 4

                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   055       Chelsea     4    06:23:45  22:05:23  15:41:38  07:41:38    500.000        1.400.000   1.900.000     OK
2   034       Astri       2    07:02:03  14:02:01  06:59:58  00:00:00    200.000        0           200.000       Peringatan
3   089       Mary        3    22:03:45  23:01:04  00:57:19  00:00:00    400.000        0           400.000       Peringatan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 5

Program selesai.
```

Soal3_250012_250051_250093.cpp

```
/*
Nama Program : Program Gaji OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 14 Oktober 2026
Deskripsi    : Buatlah program OOP Array of Object untuk
mencari gaji harian da lembur berdasarkan lama kerja pegawai
dgn aturan sbb:
                • Input : NIP, nama, gol, waktu datang, waktu
pulang
                • Aturan gaji lembur : >= 8 jam (minimal
kelebihan 1 jam / pembulatan ke bawah)
                    Gol     gaji harian     lembur >= 8 jam
kerja
                    1       150 rb          50.000 /jam
                    2       200 rb          75.000 /jam
                    3       400 rb          150.000 /jam
                    4       500 rb          200.000 /jam
                • Proses : gaji Harian = gapok + lembur
```

```
                • Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi
status peringatan
                • Output : NIP, nama, gol, datang, pulang,
lama kerja, jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan
                Buat tampilan Output tabel
                Buat 4 class (Waktu, Pegawai, Array of
Pegawai dan Menu yang masing-masing memiliki constructor,
method input-proses-output) selain class utama
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

class Waktu {
private:
    int jam;
    int menit;
    int detik;

public:
    Waktu() {
        jam = 0;
        menit = 0;
        detik = 0;
    }

    Waktu(int jam, int menit, int detik) {
        setWaktu(jam, menit, detik);
    }

    int getJam() {
        return jam;
    }

    int getMenit() {
        return menit;
    }

    int getDetik() {
        return detik;
    }
```

```
void setJam(int jam) {
    if (jam >= 0 && jam < 24) {
        this->jam = jam;
    }
    else {
        this->jam = 0;
        cout << "Jam harus 0-23." << endl;
    }
}

void setMenit(int menit) {
    if (menit >= 0 && menit < 60) {
        this->menit = menit;
    }
    else {
        this->menit = 0;
        cout << "Menit harus 0-59." << endl;
    }
}

void setDetik(int detik) {
    if (detik >= 0 && detik < 60) {
        this->detik = detik;
    }
    else {
        this->detik = 0;
        cout << "Detik harus 0-59." << endl;
    }
}

void setWaktu(int jam, int menit, int detik) {
    setJam(jam);
    setMenit(menit);
    setDetik(detik);
}

void inputWaktu() {
    int jam;
    int menit;
    int detik;

    do {
        cout << "Masukkan Jam (0-23): ";
        cin >> jam;
```

```
        if (jam < 0 || jam >= 24) {
            cout << "Jam harus 0-23." << endl;
        }
    } while (jam < 0 || jam >= 24);


    do {
        cout << "Masukkan Menit (0-59): ";
        cin >> menit;

        if (menit < 0 || menit >= 60) {
            cout << "Menit harus 0-59." << endl;
        }
    } while (menit < 0 || menit >= 60);


    do {
        cout << "Masukkan Detik (0-59): ";
        cin >> detik;

        if (detik < 0 || detik >= 60) {
            cout << "Detik harus 0-59." << endl;
        }
    } while (detik < 0 || detik >= 60);

    setWaktu(jam, menit, detik);
    cin.ignore();
}

int konvertDetik() {
    return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
}

void selisihVoid(Waktu A, Waktu B) {
    int totalA = A.konvertDetik();
    int totalB = B.konvertDetik();
    int selisih;

    if (totalA >= totalB) {
        selisih = totalA - totalB;
    }
    else {
        selisih = totalB - totalA;
    }
```

```
        this->jam = selisih / 3600;
        this->menit = (selisih % 3600) / 60;
        this->detik = selisih % 60;
    }

    Waktu selisihReturn(Waktu A) {
        Waktu selisih;
        int totalA = A.konvertDetik();
        int totalThis = this->konvertDetik();
        int hasil;

        if (totalA >= totalThis) {
            hasil = totalA - totalThis;
        }
        else {
            hasil = totalThis - totalA;
        }

        selisih.jam = hasil / 3600;
        selisih.menit = (hasil % 3600) / 60;
        selisih.detik = hasil % 60;
        return selisih;
    }

    void cetakWaktu() {
        cout << setfill('0')
             << setw(2) << jam << ":"
             << setw(2) << menit << ":"
             << setw(2) << detik
             << setfill(' ');
    }
};

class Pegawai {
private:
    string nama;
    string NIP;
    int gol;

public:
    Pegawai() {
        nama = "";
        NIP = "";
        gol = 0;
    }
```

```
Pegawai(string nama, string NIP, int gol) {
    this->nama = nama;
    this->NIP = NIP;
    this->gol = gol;
}

string getNama() {
    return nama;
}

string getNIP() {
    return NIP;
}

int getGol() {
    return gol;
}

void setNama(string nama) {
    this->nama = nama;
}

void setNIP(string NIP) {
    this->NIP = NIP;
}

void setGol(int gol) {
    this->gol = gol;
}

void setPegawai(string nama, string NIP, int gol) {
    this->nama = nama;
    this->NIP = NIP;
    this->gol = gol;
}

void inputPegawai() {
    cout << "Masukkan NIP pegawai: ";
    getline(cin, NIP);

    cout << "Masukkan nama pegawai: ";
    getline(cin, nama);

    do {
```

```
            cout << "Masukkan golongan: ";
            cin >> gol;

            if (gol < 1 || gol > 4) {
                cout << "Golongan tidak valid." << endl;
                cout << "Silahkan pilih golongan dengan
rentang 1-4!"<< endl;
                cout << endl;
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);
        cin.ignore();
    }

    int hitungGajiHarian() {
        int gaji = 0;

        if (gol == 1) {
            gaji = 150000;
        }
        else if (gol == 2) {
            gaji = 200000;
        }
        else if (gol == 3) {
            gaji = 400000;
        }
        else if (gol == 4) {
            gaji = 500000;
        }

        return gaji;
    }

    int hitungLembur() {
        int lembur = 0;

        if (gol == 1) {
            lembur = 50000;
        }
        else if (gol == 2) {
            lembur = 75000;
        }
        else if (gol == 3) {
            lembur = 150000;
        }
        else if (gol == 4) {
```

```
        lembur = 200000;
    }

    return lembur;
}

Waktu hitungLamaKerja(Waktu datang, Waktu pulang) {
    int totalDatang = datang.konvertDetik();
    int totalPulang = pulang.konvertDetik();

    if (totalPulang < totalDatang) {
        totalPulang = totalPulang + (24 * 3600);
    }

    int selisih = totalPulang - totalDatang;
    int jam = selisih / 3600;
    int menit = (selisih % 3600) / 60;
    int detik = selisih % 60;
    return Waktu(jam, menit, detik);
}

int hitungJamKerja(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
    return lama.getJam();
}

int hitungJamLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
    int totalDetik = lama.konvertDetik();

    if (totalDetik < (9 * 3600)) {
        return 0;
    }

    int detikLembur = totalDetik - (8 * 3600);
    return detikLembur / 3600;
}

Waktu hitungLamaLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
    int totalDetik = lama.konvertDetik();

    if (totalDetik < (9 * 3600)) {
        return Waktu(0, 0, 0);
    }
```

```
        int detikLembur = totalDetik - (8 * 3600);
        int jam = detikLembur / 3600;
        int menit = (detikLembur % 3600) / 60;
        int detik = detikLembur % 60;
        return Waktu(jam, menit, detik);
    }

    int hitungGajiLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
        return hitungJamLembur(datang, pulang) *
hitungLembur();
    }

    int hitungGajiTotal(Waktu datang, Waktu pulang) {
        return hitungGajiHarian() + hitungGajiLembur(datang,
pulang);
    }

    string hitungStatus(Waktu datang, Waktu pulang) {
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);

        if (lama.konvertDetik() < (8 * 3600)) {
            return "peringatan";
        }
        return "ok";
    }

    string formatRibuan(int angka) {
        string strAngka = to_string(angka);
        string hasil = "";
        int hitung = 0;

        for (int i = strAngka.length() - 1; i >= 0; i--) {
            hasil = strAngka[i] + hasil;
            hitung++;
            if (hitung % 3 == 0 && i > 0) {
                hasil = "." + hasil;
            }
        }
        return hasil;
    }

    string formatWaktu(Waktu waktu) {
        string hasil;
```

```
        if (waktu.getJam() < 10) {
            hasil += "0";
        }

        hasil += to_string(waktu.getJam());
        hasil += ":";

        if (waktu.getMenit() < 10) {
            hasil += "0";
        }

        hasil += to_string(waktu.getMenit());
        hasil += ":";

        if (waktu.getDetik() < 10) {
            hasil += "0";
        }

        hasil += to_string(waktu.getDetik());
        return hasil;
    }

    void cetakPegawai(Waktu datang, Waktu pulang, int no) {
        Waktu lamaKerja = hitungLamaKerja(datang, pulang);
        cout << left
             << setw(4)  << no
             << setw(10) << getNIP()
             << setw(12) << getNama()
             << setw(5)  << getGol()
             << setw(10) << formatWaktu(datang)
             << setw(10) << formatWaktu(pulang)
             << setw(10) << formatWaktu(lamaKerja)
             << setw(12) << formatWaktu(
                    hitungLamaLembur(datang, pulang))
             << setw(15) << formatRibuan(hitungGajiHarian())
             << setw(12) << formatRibuan(
                    hitungGajiLembur(datang, pulang))
             << setw(15) << formatRibuan(
                    hitungGajiTotal(datang, pulang))
             << setw(12) << hitungStatus(datang, pulang)
             << endl;
    }
};
```

```
class ArrayPegawai {
private:
    Pegawai data[10];
    Waktu waktuDatang[10];
    Waktu waktuPulang[10];

    int jumlah;

public:
    ArrayPegawai() {
        jumlah = 0;
    }

    int getJumlah() {
        return jumlah;
    }

    Pegawai getPegawai(int index) {
        return data[index];
    }

    Waktu getWaktuDatang(int index) {
        return waktuDatang[index];
    }

    Waktu getWaktuPulang(int index) {
        return waktuPulang[index];
    }

    void tambahPegawai(Pegawai pegawai, Waktu datang, Waktu
pulang) {
        if (jumlah < 10) {
            data[jumlah] = pegawai;
            waktuDatang[jumlah] = datang;
            waktuPulang[jumlah] = pulang;
            jumlah++;
        }
        else {
            cout << "Array pegawai sudah penuh!" << endl;
        }
    }
};


class Menu {
```

```
private:
    int pilihan;
    ArrayPegawai kumpulan;

public:
    Menu() {
        pilihan = 0;
    }

    int getPilihan() {
        return pilihan;
    }

    void inputPegawaiLuar(Pegawai &data) {
        string NIP;
        string nama;
        int gol;

        cout << "Masukkan NIP pegawai: ";
        getline(cin, NIP);

        cout << "Masukkan nama pegawai: ";
        getline(cin, nama);

        do {
            cout << "Masukkan golongan: ";
            cin >> gol;
            if (gol < 1 || gol > 4) {
                cout << "Golongan harus 1-4!" << endl;
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);

        data.setNIP(NIP);
        data.setNama(nama);
        data.setGol(gol);
        cin.ignore();
    }

    void inputWaktuLuar(Waktu &waktu, string keterangan) {
        cout << endl;
        cout << "=== " << keterangan << " ===" << endl;
        int jam;
        int menit;
        int detik;
```

```
        do {
            cout << "Masukkan Jam (0-23): ";
            cin >> jam;
            if (jam < 0 || jam >= 24) {
                cout << "Jam harus 0-23." << endl;
            }
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            cout << "Masukkan Menit (0-59): ";
            cin >> menit;
            if (menit < 0 || menit >= 60) {
                cout << "Menit harus 0-59." << endl;
            }
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            cout << "Masukkan Detik (0-59): ";
            cin >> detik;
            if (detik < 0 || detik >= 60) {
                cout << "Detik harus 0-59." << endl;
            }
        } while (detik < 0 || detik >= 60);

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik);
        cin.ignore();
    }

    void cetakHeader() {
        cout << endl;
        cout << "                  Daftar Gaji Harian PT
Informatika" << endl;
        cout << endl;
        cout << string(140, '-') << endl;
        cout << left
             << setw(4)  << "No"
             << setw(10) << "NIP"
             << setw(12) << "Nama"
             << setw(5)  << "Gol"
             << setw(10) << "Datang"
             << setw(10) << "Pulang"
             << setw(10) << "Lama"
             << setw(12) << "Jam Lembur"
             << setw(15) << "Gaji Harian"
             << setw(12) << "Lembur"
```

```
             << setw(15) << "Total"
             << setw(12) << "Status"
             << endl;
        cout << string(140, '-') << endl;
    }

    void cetakTabel() {
        if (kumpulan.getJumlah() == 0) {
            cout << "Belum ada data pegawai." << endl;
            return;
        }

        cetakHeader();

        for (int i = 0; i < kumpulan.getJumlah(); i++) {
            Pegawai data = kumpulan.getPegawai(i);
            Waktu datang = kumpulan.getWaktuDatang(i);
            Waktu pulang = kumpulan.getWaktuPulang(i);
            data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1);
        }
        cout << string(140, '-') << endl;
    }

    void constructor() {
        cout << endl;
        cout << "=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" << endl;
        ArrayPegawai kumpulanConstructor;

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Syifa", "012", 3),
            Waktu(8, 0, 0),
            Waktu(17, 15, 10)
        );

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Amela", "051", 2),
            Waktu(8, 0, 0),
            Waktu(19, 30, 10)
        );

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Atika", "093", 4),
            Waktu(8, 0, 0),
            Waktu(14, 0, 10)
        );
```

```
        cout << endl;

        if (kumpulanConstructor.getJumlah() > 0) {
            cetakHeader();
            for (int i = 0; i <
kumpulanConstructor.getJumlah(); i++) {
                Pegawai data =
kumpulanConstructor.getPegawai(i);
                Waktu datang =
kumpulanConstructor.getWaktuDatang(i);
                Waktu pulang =
kumpulanConstructor.getWaktuPulang(i);
                data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1);
            }
            cout << string(140, '-') << endl;
        }
    }

    void setter() {
        cout << endl;
        cout << "=== SETTER ===" << endl;
        ArrayPegawai kumpulanSetter;

        Pegawai p1;
        Waktu datang1;
        Waktu pulang1;
        p1.setNIP("001");
        p1.setNama("Doni");
        p1.setGol(2);
        datang1.setWaktu(8, 0, 0);
        pulang1.setWaktu(16, 30, 0);

        Pegawai p2;
        Waktu datang2;
        Waktu pulang2;
        p2.setPegawai("Tari", "002", 1);
        datang2.setWaktu(22, 0, 0);
        pulang2.setWaktu(7, 0, 0);

        Pegawai p3;
        Waktu datang3;
        Waktu pulang3;
        p3.setPegawai("Iqbal", "003", 4);
        datang3.setWaktu(7, 30, 0);
```

```
        pulang3.setWaktu(16, 0, 0);

        kumpulanSetter.tambahPegawai(p1, datang1, pulang1);
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p2, datang2, pulang2);
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p3, datang3, pulang3);

        cetakHeader();

        for (int i = 0; i < kumpulanSetter.getJumlah(); i++)
{
            Pegawai data = kumpulanSetter.getPegawai(i);
            Waktu datang = kumpulanSetter.getWaktuDatang(i);
            Waktu pulang = kumpulanSetter.getWaktuPulang(i);
            data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1);
        }
        cout << string(140, '-') << endl;
    }

    void inputDalam() {
        cout << endl;
        cout << "=== INPUT DALAM ===" << endl;
        int banyak;

        do {
            cout << "Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10):
";
            cin >> banyak;
            if (banyak < 1 || banyak > 10) {
                cout << "Jumlah pegawai harus 1-10!" << endl;
            }
        } while (banyak < 1 || banyak > 10);

        cin.ignore();

        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            cout << endl;
            cout << "===== PEGAWAI KE-" << i + 1 << " ====="
<< endl;

            Pegawai pegawai;
            Waktu datang;
            Waktu pulang;
            pegawai.inputPegawai();

            cout << endl;
```

```
            cout << "=== WAKTU DATANG ===" << endl;
            datang.inputWaktu();

            cout << endl;
            cout << "=== WAKTU PULANG ===" << endl;
            pulang.inputWaktu();

            kumpulan.tambahPegawai(pegawai, datang, pulang);
        }
        cetakTabel();
    }

    void inputLuar() {
        cout << endl;
        cout << "=== INPUT LUAR ===" << endl;
        int banyak;

        do {
            cout << "Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10):
";
            cin >> banyak;
            if (banyak < 1 || banyak > 10) {
                cout << "Jumlah pegawai harus 1-10!" << endl;
            }
        } while (banyak < 1 || banyak > 10);

        cin.ignore();

        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            cout << endl;
            cout << "===== PEGAWAI KE-" << i + 1 << " ====="
<< endl;
            Pegawai data;
            Waktu waktuDatang;
            Waktu waktuPulang;

            inputPegawaiLuar(data);
            inputWaktuLuar(waktuDatang, "WAKTU DATANG");
            inputWaktuLuar(waktuPulang, "WAKTU PULANG");
            kumpulan.tambahPegawai(data, waktuDatang,
waktuPulang);
        }
        cetakTabel();
    }
```

```
    void tampilkanMenu() {
        cout << endl;
        cout << "===== MENU GAJI PEGAWAI ====="<< endl;
        cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
        cout << "2. Setter" << endl;
        cout << "3. Input Dalam" << endl;
        cout << "4. Input Luar" << endl;
        cout << "5. Keluar" << endl;
        cout << "============================"<< endl;
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();
    }

    void prosesMenu() {
        switch (pilihan) {
            case 1:
                constructor();
                break;

            case 2:
                setter();
                break;

            case 3:
                inputDalam();
                break;

            case 4:
                inputLuar();
                break;

            case 5:
                cout << endl;
                cout << "Program selesai." << endl;
                break;

            default:
                cout << endl;
                cout << "Pilihan tidak tersedia!" << endl;
        }
    }
};

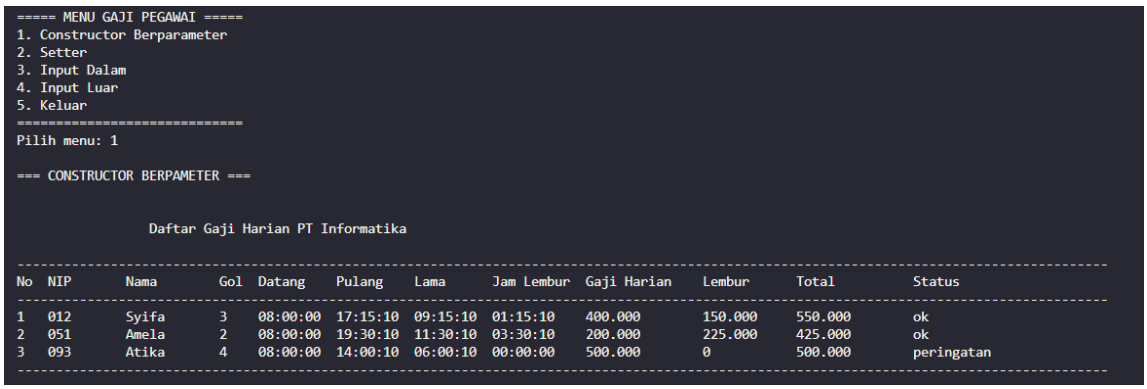
int main() {
```

```
    Menu menu;

    do {
        menu.tampilkanMenu();
        menu.prosesMenu();
    } while (menu.getPilihan() != 5);

    return 0;
}
```

Hasil run program:

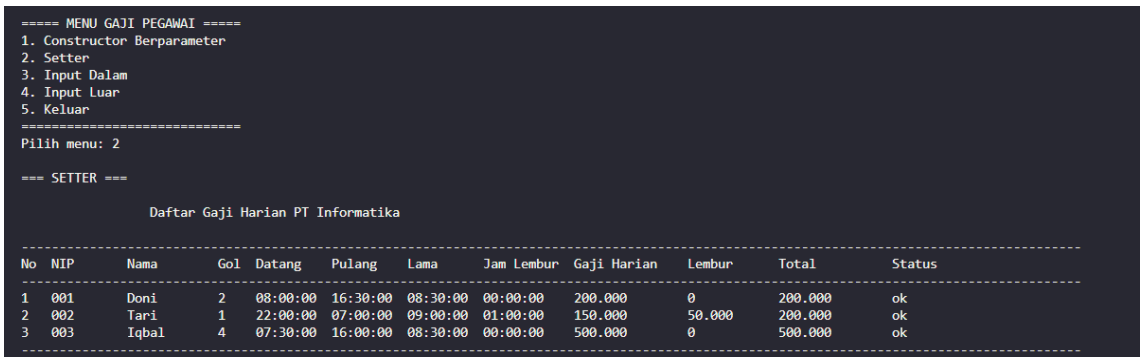


```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===


                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   012     Syifa       3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  01:15:10    400.000        150.000     550.000        ok
2   051     Amela       2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  03:30:10    200.000        225.000     425.000        ok
3   093     Atika       4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  00:00:00    500.000        0           500.000        peringatan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

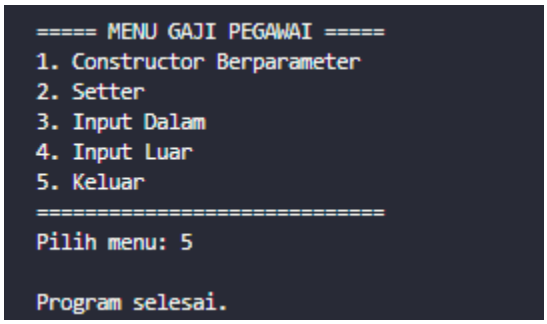


```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001     Doni        2    08:00:00  16:30:00  08:30:00  00:00:00    200.000        0           200.000        ok
2   002     Tari        1    22:00:00  07:00:00  09:00:00  01:00:00    150.000        50.000      200.000        ok
3   003     Iqbal       4    07:30:00  16:00:00  08:30:00  00:00:00    500.000        0           500.000        ok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```



```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 5

Program selesai.
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 001
Masukkan nama pegawai: Wonbin
Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 8
Masukkan Menit (0-59): 45
Masukkan Detik (0-59): 30

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 17
Masukkan Menit (0-59): 50
Masukkan Detik (0-59): 23

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 002
Masukkan nama pegawai: Sungchan
Masukkan golongan: 3

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 8
Masukkan Menit (0-59): 45
Masukkan Detik (0-59): 59

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 17
Masukkan Menit (0-59): 51
Masukkan Detik (0-59): 0

                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001       Wonbin      4    08:45:30  17:50:23  09:04:53  01:04:53    500.000        200.000     700.000       ok
2   002       Sungchan    3    08:45:59  17:51:00  09:05:01  01:05:01    400.000        150.000     550.000       ok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 001
Masukkan nama pegawai: Pio
Masukkan golongan: 3

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 0
Masukkan Detik (0-59): 0

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 18
Masukkan Menit (0-59): 30
Masukkan Detik (0-59): 25

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 002
Masukkan nama pegawai: Jeongyo
Masukkan golongan: 2

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 30
Masukkan Detik (0-59): 56

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 20
Masukkan Menit (0-59): 33
Masukkan Detik (0-59): 12

                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001       Pio         3    07:00:00  18:30:25  11:30:25  03:30:25    400.000        450.000     850.000       ok
2   002       Jeongyo     2    07:30:56  20:33:12  13:02:16  05:02:16    200.000        375.000     575.000       ok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

Soal3_250012_250051_250093.py

```
"""
Nama Program : Program Gaji OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 14 Oktober 2026
Deskripsi    : Buatlah program OOP Array of Object untuk mencari gaji
harian da lembur berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan sbb:
               • Input : NIP, nama, gol, waktu datang, waktu pulang
               • Aturan gaji lembur : >= 8 jam (minimal kelebihan 1
jam / pembulatan ke bawah)
                   Gol     gaji harian     lembur >= 8 jam kerja
                   1       150 rb          50.000 /jam
                   2       200 rb          75.000 /jam
                   3       400 rb          150.000 /jam
                   4       500 rb          200.000 /jam
               • Proses : gaji Harian = gapok + lembur
               • Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi status
peringatan
               • Output : NIP, nama, gol, datang, pulang, lama kerja,
jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan
               Buat tampilan Output tabel
               Buat 4 class (Waktu, Pegawai, Array of Pegawai dan Menu
yang masing-masing memiliki constructor, method input-proses-output)
selain class utama
"""
class Waktu:
    def __init__(self, jam=0, menit=0, detik=0):
        self.__jam = 0
        self.__menit = 0
        self.__detik = 0
        self.setWaktu(jam, menit, detik)

    def getJam(self):
        return self.__jam

    def getMenit(self):
        return self.__menit
```

```
    def getDetik(self):
        return self.__detik

    def setJam(self, jam):
        if 0 <= jam < 24:
            self.__jam = jam
        else:
            self.__jam = 0
            print("Jam harus 0-23.")

    def setMenit(self, menit):
        if 0 <= menit < 60:
            self.__menit = menit
        else:
            self.__menit = 0
            print("Menit harus 0-59.")

    def setDetik(self, detik):
        if 0 <= detik < 60:
            self.__detik = detik
        else:
            self.__detik = 0
            print("Detik harus 0-59.")

    def setWaktu(self, jam, menit, detik):
        self.setJam(jam)
        self.setMenit(menit)
        self.setDetik(detik)

    def inputWaktu(self):
        while True:
            jam = int(input("Masukkan Jam (0-23): "))
            if 0 <= jam < 24:
                break
            print("Jam harus 0-23.")

        while True:
            menit = int(input("Masukkan Menit (0-59): "))
```

```
            if 0 <= menit < 60:
                break
            print("Menit harus 0-59.")

        while True:
            detik = int(input("Masukkan Detik (0-59): "))
            if 0 <= detik < 60:
                break
            print("Detik harus 0-59.")

        self.setWaktu(jam, menit, detik)

    def konvertDetik(self):
        return self.__jam * 3600 + self.__menit * 60 + self.__detik

    def selisihVoid(self, A, B):
        totalA = A.konvertDetik()
        totalB = B.konvertDetik()

        if totalA >= totalB:
            selisih = totalA - totalB
        else:
            selisih = totalB - totalA

        self.__jam = selisih // 3600
        self.__menit = (selisih % 3600) // 60
        self.__detik = selisih % 60

    def selisihReturn(self, A):
        totalA = A.konvertDetik()
        totalThis = self.konvertDetik()

        if totalA >= totalThis:
            hasil = totalA - totalThis
        else:
            hasil = totalThis - totalA

        selisih = Waktu()
        selisih.__jam = hasil // 3600
```

```
        selisih.__menit = (hasil % 3600) // 60
        selisih.__detik = hasil % 60

        return selisih

    def cetakWaktu(self):
        print(
            f"{self.__jam:02d}:"
            f"{self.__menit:02d}:"
            f"{self.__detik:02d}",
            end=""
        )

class Pegawai:
    def __init__(self, nama="", NIP="", gol=0):
        self.__nama = nama
        self.__NIP = NIP
        self.__gol = gol

    def getNama(self):
        return self.__nama

    def getNIP(self):
        return self.__NIP

    def getGol(self):
        return self.__gol

    def setNama(self, nama):
        self.__nama = nama

    def setNIP(self, NIP):
        self.__NIP = NIP

    def setGol(self, gol):
        self.__gol = gol

    def setPegawai(self, nama, NIP, gol):
        self.__nama = nama
```

```
        self.__NIP = NIP
        self.__gol = gol

    def inputPegawai(self):
        self.__NIP = input("Masukkan NIP pegawai: ")
        self.__nama = input("Masukkan nama pegawai: ")

        while True:
            gol = int(input("Masukkan golongan: "))

            if 1 <= gol <= 4:
                self.__gol = gol
                break

            print("Golongan tidak valid.")
            print("Silahkan pilih golongan dengan rentang 1-4!")
            print()

    def hitungGajiHarian(self):
        if self.__gol == 1:
            return 150000
        elif self.__gol == 2:
            return 200000
        elif self.__gol == 3:
            return 400000
        elif self.__gol == 4:
            return 500000

        return 0

    def hitungLembur(self):
        if self.__gol == 1:
            return 50000
        elif self.__gol == 2:
            return 75000
        elif self.__gol == 3:
            return 150000
        elif self.__gol == 4:
            return 200000
```

```
        return 0

    def hitungLamaKerja(self, datang, pulang):
        totalDatang = datang.konvertDetik()
        totalPulang = pulang.konvertDetik()

        if totalPulang < totalDatang:
            totalPulang += 24 * 3600

        selisih = totalPulang - totalDatang

        jam = selisih // 3600
        menit = (selisih % 3600) // 60
        detik = selisih % 60

        lama = Waktu()
        lama._Waktu__jam = jam
        lama._Waktu__menit = menit
        lama._Waktu__detik = detik

        return lama

    def hitungJamKerja(self, datang, pulang):
        lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)
        return lama.getJam()

    def hitungJamLembur(self, datang, pulang):
        lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)
        totalDetik = lama.konvertDetik()

        if totalDetik < 9 * 3600:
            return 0

        detikLembur = totalDetik - 8 * 3600

        return detikLembur // 3600

    def hitungLamaLembur(self, datang, pulang):
```

```
        lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)
        totalDetik = lama.konvertDetik()

        if totalDetik < 9 * 3600:
            return Waktu(0, 0, 0)

        detikLembur = totalDetik - 8 * 3600

        jam = detikLembur // 3600
        menit = (detikLembur % 3600) // 60
        detik = detikLembur % 60

        lembur = Waktu()
        lembur._Waktu__jam = jam
        lembur._Waktu__menit = menit
        lembur._Waktu__detik = detik

        return lembur

    def hitungGajiLembur(self, datang, pulang):
        return self.hitungJamLembur(datang, pulang) *
self.hitungLembur()

    def hitungGajiTotal(self, datang, pulang):
        return self.hitungGajiHarian() + self.hitungGajiLembur(
            datang, pulang
        )

    def hitungStatus(self, datang, pulang):
        lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)

        if lama.konvertDetik() < 8 * 3600:
            return "peringatan"

        return "ok"

    def formatRibuan(self, angka):
        return f"{angka:,}".replace(",", ".")
```

```
    def formatWaktu(self, waktu):
        return (
            f"{waktu.getJam():02d}:"
            f"{waktu.getMenit():02d}:"
            f"{waktu.getDetik():02d}"
        )

    def cetakPegawai(self, datang, pulang, no):
        lamaKerja = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)

        print(
            f"{no:<4}"
            f"{self.getNIP():<10}"
            f"{self.getNama():<12}"
            f"{self.getGol():<5}"
            f"{self.formatWaktu(datang):<10}"
            f"{self.formatWaktu(pulang):<10}"
            f"{self.formatWaktu(lamaKerja):<10}"
            f"{self.formatWaktu(self.hitungLamaLembur(datang,
pulang)):<12}"
            f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiHarian()):<15}"
            f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiLembur(datang,
pulang)):<12}"
            f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiTotal(datang,
pulang)):<15}"
            f"{self.hitungStatus(datang, pulang):<12}"
        )

class ArrayPegawai:
    def __init__(self):
        self.__data = [Pegawai() for _ in range(10)]
        self.__waktuDatang = [Waktu() for _ in range(10)]
        self.__waktuPulang = [Waktu() for _ in range(10)]
        self.__jumlah = 0

    def getJumlah(self):
        return self.__jumlah

    def getPegawai(self, index):
```

```
        p = self.__data[index]

        return Pegawai(
            p.getNama(),
            p.getNIP(),
            p.getGol()
        )

    def getWaktuDatang(self, index):
        w = self.__waktuDatang[index]

        return Waktu(
            w.getJam(),
            w.getMenit(),
            w.getDetik()
        )

    def getWaktuPulang(self, index):
        w = self.__waktuPulang[index]

        return Waktu(
            w.getJam(),
            w.getMenit(),
            w.getDetik()
        )

    def tambahPegawai(self, pegawai, datang, pulang):
        if self.__jumlah < 10:
            i = self.__jumlah

            self.__data[i] = Pegawai(
                pegawai.getNama(),
                pegawai.getNIP(),
                pegawai.getGol()
            )

            self.__waktuDatang[i] = Waktu(
                datang.getJam(),
                datang.getMenit(),
```

```
                datang.getDetik()
            )

            self.__waktuPulang[i] = Waktu(
                pulang.getJam(),
                pulang.getMenit(),
                pulang.getDetik()
            )

            self.__jumlah += 1

        else:
            print("Array pegawai sudah penuh!")

class Menu:
    def __init__(self):
        self.__pilihan = 0
        self.__kumpulan = ArrayPegawai()

    def getPilihan(self):
        return self.__pilihan

    def inputPegawaiLuar(self, data):
        NIP = input("Masukkan NIP pegawai: ")
        nama = input("Masukkan nama pegawai: ")

        while True:
            gol = int(input("Masukkan golongan: "))

            if 1 <= gol <= 4:
                break

            print("Golongan harus 1-4!")

        data.setNIP(NIP)
        data.setNama(nama)
        data.setGol(gol)

    def inputWaktuLuar(self, waktu, keterangan):
```

```
        print()
        print(f"=== {keterangan} ===")

        while True:
            jam = int(input("Masukkan Jam (0-23): "))

            if 0 <= jam < 24:
                break

            print("Jam harus 0-23.")

        while True:
            menit = int(input("Masukkan Menit (0-59): "))

            if 0 <= menit < 60:
                break

            print("Menit harus 0-59.")

        while True:
            detik = int(input("Masukkan Detik (0-59): "))

            if 0 <= detik < 60:
                break

            print("Detik harus 0-59.")

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik)

    def cetakHeader(self):
        print()
        print("                 Daftar Gaji Harian PT Informatika")
        print()
        print("-" * 140)

        print(
            f"{'No':<4}"
            f"{'NIP':<10}"
            f"{'Nama':<12}"
```

```
            f"{'Gol':<5}"
            f"{'Datang':<10}"
            f"{'Pulang':<10}"
            f"{'Lama':<10}"
            f"{'Jam Lembur':<12}"
            f"{'Gaji Harian':<15}"
            f"{'Lembur':<12}"
            f"{'Total':<15}"
            f"{'Status':<12}"
        )

        print("-" * 140)

    def cetakTabel(self):
        if self.__kumpulan.getJumlah() == 0:
            print("Belum ada data pegawai.")
            return

        self.cetakHeader()

        for i in range(self.__kumpulan.getJumlah()):
            data = self.__kumpulan.getPegawai(i)
            datang = self.__kumpulan.getWaktuDatang(i)
            pulang = self.__kumpulan.getWaktuPulang(i)

            data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1)

        print("-" * 140)

    def constructor(self):
        print()
        print("=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")

        kumpulanConstructor = ArrayPegawai()

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Syifa", "012", 3),
            Waktu(8, 0, 0),
            Waktu(17, 15, 10)
```

```
        )

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Amela", "051", 2),
            Waktu(8, 0, 0),
            Waktu(19, 30, 10)
        )

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Atika", "093", 4),
            Waktu(8, 0, 0),
            Waktu(14, 0, 10)
        )

        print()

        if kumpulanConstructor.getJumlah() > 0:
            self.cetakHeader()

            for i in range(kumpulanConstructor.getJumlah()):
                data = kumpulanConstructor.getPegawai(i)
                datang = kumpulanConstructor.getWaktuDatang(i)
                pulang = kumpulanConstructor.getWaktuPulang(i)

                data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1)

            print("-" * 140)

    def setter(self):
        print()
        print("=== SETTER ===")

        kumpulanSetter = ArrayPegawai()

        p1 = Pegawai()
        datang1 = Waktu()
        pulang1 = Waktu()

        p1.setNIP("001")
```

```
        p1.setNama("Doni")
        p1.setGol(2)

        datang1.setWaktu(8, 0, 0)
        pulang1.setWaktu(16, 30, 0)

        p2 = Pegawai()
        datang2 = Waktu()
        pulang2 = Waktu()

        p2.setPegawai("Tari", "002", 1)

        datang2.setWaktu(22, 0, 0)
        pulang2.setWaktu(7, 0, 0)

        p3 = Pegawai()
        datang3 = Waktu()
        pulang3 = Waktu()

        p3.setPegawai("Iqbal", "003", 4)

        datang3.setWaktu(7, 30, 0)
        pulang3.setWaktu(16, 0, 0)

        kumpulanSetter.tambahPegawai(p1, datang1, pulang1)
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p2, datang2, pulang2)
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p3, datang3, pulang3)

        self.cetakHeader()

        for i in range(kumpulanSetter.getJumlah()):
            data = kumpulanSetter.getPegawai(i)
            datang = kumpulanSetter.getWaktuDatang(i)
            pulang = kumpulanSetter.getWaktuPulang(i)

            data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1)

        print("-" * 140)
```

```
    def inputDalam(self):
        print()
        print("=== INPUT DALAM ===")

        while True:
            banyak = int(
                input("Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): ")
            )

            if 1 <= banyak <= 10:
                break

            print("Jumlah pegawai harus 1-10!")

        for i in range(banyak):
            print()
            print(f"===== PEGAWAI KE-{i + 1} =====")

            pegawai = Pegawai()
            datang = Waktu()
            pulang = Waktu()

            pegawai.inputPegawai()

            print()
            print("=== WAKTU DATANG ===")
            datang.inputWaktu()

            print()
            print("=== WAKTU PULANG ===")
            pulang.inputWaktu()

            self.__kumpulan.tambahPegawai(
                pegawai, datang, pulang
            )

        self.cetakTabel()

    def inputLuar(self):
```

```
        print()
        print("=== INPUT LUAR ===")

        while True:
            banyak = int(
                input("Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): ")
            )

            if 1 <= banyak <= 10:
                break

            print("Jumlah pegawai harus 1-10!")

        for i in range(banyak):
            print()
            print(f"===== PEGAWAI KE-{i + 1} =====")

            data = Pegawai()
            waktuDatang = Waktu()
            waktuPulang = Waktu()

            self.inputPegawaiLuar(data)

            self.inputWaktuLuar(
                waktuDatang, "WAKTU DATANG"
            )

            self.inputWaktuLuar(
                waktuPulang, "WAKTU PULANG"
            )

            self.__kumpulan.tambahPegawai(
                data, waktuDatang, waktuPulang
            )

        self.cetakTabel()

    def tampilkanMenu(self):
        print()
```

```
        print("===== MENU GAJI PEGAWAI =====")
        print("1. Constructor Berparameter")
        print("2. Setter")
        print("3. Input Dalam")
        print("4. Input Luar")
        print("5. Keluar")
        print("============================")

        self.__pilihan = int(input("Pilih menu: "))

    def prosesMenu(self):
        if self.__pilihan == 1:
            self.constructor()

        elif self.__pilihan == 2:
            self.setter()

        elif self.__pilihan == 3:
            self.inputDalam()

        elif self.__pilihan == 4:
            self.inputLuar()

        elif self.__pilihan == 5:
            print()
            print("Program selesai.")

        else:
            print()
            print("Pilihan tidak tersedia!")

def main():
    menu = Menu()

    while True:
        menu.tampilkanMenu()
        menu.prosesMenu()

        if menu.getPilihan() == 5:
```

```
            break

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Hasil run program:

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===


                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   012       Syifa       3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  01:15:10    400.000        150.000     550.000        ok
2   051       Amela       2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  03:30:10    200.000        225.000     425.000        ok
3   093       Atika       4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  00:00:00    500.000        0           500.000        peringatan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001       Doni        2    08:00:00  16:30:00  08:30:00  00:00:00    200.000        0           200.000        ok
2   002       Tari        1    22:00:00  07:00:00  09:00:00  01:00:00    150.000        50.000      200.000        ok
3   003       Iqbal       4    07:30:00  16:00:00  08:30:00  00:00:00    500.000        0           500.000        ok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 009
Masukkan nama pegawai: Kaye Houis
Masukkan golongan: 2

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 0
Masukkan Detik (0-59): 3

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 16
Masukkan Menit (0-59): 34
Masukkan Detik (0-59): 0

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 015
Masukkan nama pegawai: Pia Kaindra
Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 9
Masukkan Menit (0-59): 10
Masukkan Detik (0-59): 9

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 15
Masukkan Menit (0-59): 0
Masukkan Detik (0-59): 1

                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   009       Kaye Houis  2    07:00:03  16:34:00  09:33:57  01:33:57    200.000        75.000      275.000       ok
2   015       Pia Kaindra 4    09:10:09  15:00:01  05:49:52  00:00:00    500.000        0           500.000       peringatan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 1

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 0013
Masukkan nama pegawai: Sean Kamay
Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 6
Masukkan Menit (0-59): 6
Masukkan Detik (0-59): 6

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 16
Masukkan Menit (0-59): 7
Masukkan Detik (0-59): 35

                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   009       Kaye Houis  2    07:00:03  16:34:00  09:33:57  01:33:57    200.000        75.000      275.000        ok
2   015       Pia Kaindra 4    09:10:09  15:00:01  05:49:52  00:00:00    500.000        0           500.000        peringatan
3   0013      Sean Kamay  4    06:06:06  16:07:35  10:01:29  02:01:29    500.000        400.000     900.000        ok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 5

Program selesai.
PS C:\Users\Atika\OneDrive\Documents\Code\sem 3 ti unpad\pbo pak akmal\PBO_Amel-Tika-Cipa>
```